



湖南信息学院

本科生毕业论文(设计)

论文题目: 基于SpringBoot的医院病历管理系统的设计与实现

学生姓名: 刘

学 号: 202001150321

二级学院: 计算机科学与工程学院

专 业: 软件工程

班 级: 2020级软件工程3班

指导教师:

2024年6月7日

教务处制



湖南信息学院

毕业论文（设计）诚信声明

本人声明：所呈交的本科毕业论文（设计），是本人在指导老师的指导下，独立开展工作所取得的成果，成果不存在知识产权争议，除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或创作过的作品成果。对本文工作做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。由此产生的法律后果由本人承担。

本科毕业论文（设计）作者签名：

二〇二四年 六 月 七 日

摘 要

近几年，随着医疗数字化建设的不断推进，医院病历管理系统已成为国家“健康中国”战略目标不可或缺的组成部分。对于提高医疗机构的运行效率，增强医疗服务的安全性发挥着关键性的作用。尽管如此，我们在推广信息化病历和提高工作效率等方面仍面临许多困难和挑战。

鉴于此，本文阐述了一种利用 **SpringBoot** 框架的医院病历管理系统的创新及其执行。该系统运用了当前广泛接受的前端和后端独立结构，通过这种设计，系统能够提供灵活、高效且易于维护的服务。在前端部分，利用 **Vue** 的组件化特性，创建了患者列表等界面组件，主要实现了预约挂号功能、就诊信息和住院登记等主要功能。此外更好的实现了前后端的数据实时共享，并使用 **Axios** 库与后端 **RestfulAPI** 进行数据交互，实现了患者信息的展示和操作。结合 **JPA** 规范和 **MySQL** 数据库，后端实现了患者信息的持久化存储，并通过定义 **Controller** 层的方法对外提供 **API** 服务。系统的整体设计考虑了可扩展性和维护性，通过该模式将用户界面、数据处理的业务逻辑清晰地分层。

综上所述，本文设计的医院病历管理系统既满足了基本的业务需求，又具有良好的用户体验和较高的开发效率。该系统具有一定的实用价值和推广前景。

关键词：病历管理；前后端分离；**SpringBoot**

ABSTRACT

In recent years, with the continuous advancement of medical capitalization, the hospital medical record management system has become an indispensable part of the national "Healthy China" strategic goal. It plays a key role in improving the operational efficiency of medical institutions and enhancing the safety of medical services. Despite this, we still face many difficulties and challenges in promoting information and medical records and improving work efficiency.

In view of this, this paper describes the innovation and implementation of a medical case management system using SpringBoot framework. The system uses the currently widely accepted front-end and back-end separate architecture, with the front-end creating the user interface through Vue.js. On the back end, the SpringBoot framework greatly reduces the configuration and installation steps of traditional Spring applications, allowing developers to quickly structure projects. With this design, the system is able to provide flexible, efficient and easy to maintain services. In the front end, Vue's component-based feature is used to create interface components such as patient list, and Axios library is used for data interaction with the back-end Restful API to realize patient information display and operation. Combined with JPA specification and MySQL database, the backed implements persistent storage of patient information, and provides API services by defining the Controller layer. The overall design of the system considers the scalability and maintainability, and through this model, the user interface, data processing and business logic are clearly layered.

To sum up, the hospital medical record management system designed in this paper not only meets the basic business needs, but also has good user experience and high development efficiency. This system has certain practical value and popularization prospect.

KEYWORDS:Medical Record Management;Front And Back Separation;SpringBoot

目 录

1 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 国外研究现状	2
1.2.2 国内研究现状	2
1.3 论文章节安排	3
1.4 本章小结	4
2 相关开发技术综述	5
2.1 开发技术介绍	5
2.1.1 SpringBoot框架简介	5
2.1.2 MySQL数据库简介	6
2.1.3 Vue框架简介	6
2.1.4 JavaScript简介	6
2.2 系统运行环境	6
2.2.1 系统开发软件	7
2.2.2 前端开发技术	7
2.2.3 后端开发技术	7
2.3 本章小结	8
3 系统分析	9
3.1 系统需求概述	9
3.2 功能需求分析	9
3.3 用例分析模块	10
3.3.1 管理员用例分析	10
3.3.2 医生用例分析	11
3.3.3 患者用例分析	12
3.4 主要功能模块用例分析	13
3.4.1 医生排班管理	13
3.4.2 预约挂号管理	14

3.4.3 我的就诊管理	14
3.5 非功能性需求分析	15
3.6 可行性分析	15
3.6.1 技术可行性分析	15
3.6.2 经济可行性分析	15
3.6.3 时间可行性分析	15
3.7 系统数据流分析	16
3.7.1 顶层数据流图	16
3.7.2 0层数据流图	16
3.8 本章小结	17
4 系统总体方案设计	18
4.1 系统架构设计	18
4.2 系统总体功能设计	18
4.3 主要功能流程设计	19
4.3.1 系统登录流程	19
4.3.2 住院登记填写	19
4.3.3 医生排班信息	20
4.4 系统详细设计	21
4.4.1 预约挂号管理模块	21
4.4.2 我的就诊模块	23
4.4.3 住院登记模块	26
4.5 系统数据库实体设计	28
4.5.1 概念模型设计	28
4.5.2 关系模型设计	29
4.5.3 数据库表设计	31
4.6 本章小结	35
5 系统实现	36
5.1 系统实现说明	36
5.1.1 平台搭建	36
5.1.2 项目结构	36
5.2 系统的主要功能实现	37

5.2.1 登录注册管理	37
5.2.2 管理员信息管理	38
5.2.3 科室信息管理	40
5.2.4 医生信息管理	40
5.2.5 患者信息管理	40
5.2.6 个人中心和修改密码	41
5.2.7 医生排班信息	42
5.2.8 预约挂号功能	43
5.2.9 患者就诊模块	44
5.2.10 挂号、叫号以及数据同步	44
5.2.11 医生编辑医嘱功能	46
5.2.12 住院登记模块	46
5.3 本章小结	47
6 系统测试	48
6.1 系统测试的目的	48
6.2 测试环境与测试工具	48
6.3 功能模块测试	48
6.3.1 用户登录测试	48
6.3.2 注册测试	49
6.3.3 预约挂号测试	50
6.3.4 我的就诊测试	51
6.3.5 住院登记测试	51
6.4 系统的非功能性测试	52
6.4.1 性能测试	52
6.4.2 兼容性测试	52
6.5 测试结论	52
6.6 本章小结	53
7 结论	54
参考文献	56
致 谢	58

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

随着我国医学科学不断的进展和现代计算机时代的到来,计算机早已渗入了人类日常生活的各个领域。尤其是和人类的生活密切关联的衣食住行各产业受到了巨大的冲击。在互联网的带动下,医院业务也取得了稳健的成长。另外,在国家二十大新政策的推动下,中国经济社会也进行了快速的发展,人民生活水平也日益提升,卫生知识也越来越深入人心,对医院服务质量的要求也越来越高。在数字化时代,医院已经累积了大量关于患者病史的数据,这些数据对于患者的诊疗和医疗决策至关重要。但传统医院档案管理系统在处理不断增长的医疗数据和保护隐私安全方面存在诸多问题。首先,许多传统系统采用集中式存储方法,将所有信息集中在一个服务器或数据中心。这种集中存储方式容易成为攻击目标;如果服务器或数据中心受到损害,数据可能会被破坏、丢失或被窃取,从而导致严重的隐私和安全问题^[1]。病历记录了患者病情、诊疗、康复等重要信息,是医生进行临床诊疗的关键依据。病历在医疗服务中具有重要价值,不仅用于临床教学、医学研究,还常用于医疗质量控制管理和国内外医院交流,因此属于医院管理的关键内容。为保证病历的完整性和正确性,需要通过整合大数据技术等先进手段,完善病历信息管理系统,提高信息管理的准确性,提高医疗服务的质量和效率,对于提高医疗效率、质量和服务水平具有重要意义^[2]。传统的病案管理方法有其固有的弊端,其中纸质病案因其物理性质而不利于长期保存、快速查询和有效管理,它们易于损坏、遗失,且限制了医疗信息的流通与利用。

因此,建立电子病案管理系统已成为一种必然趋势。医院病案管理系统是指运用计算机技术和信息管理理论,对医院业务进行信息管理的系统。综上所述,医院病案管理系统的研究背景主要包括医疗信息化的发展、传统病案管理的不足、电子病案系统的优势以及医院电子媒体建设中存在的问题。

1.1.2 研究意义

目前,我国大多数城市的大中小型医院都有各种不同规模的医院病案管理系统。虽然电子病案系统在医院信息化管理系统中具有重要意义,但目前医院电子病案系统建设中还存在系统功能不完善、数据质量不高、系统稳定性不强等问题。因此,研究和开发一种更加实用、高效、稳定的医院用药具有重要意义。

医院病历管理系统成为医院数字化建设的关键发展方向,无论是对于患者、医疗机构还是医疗人员都拥有特别的价值,主要表现在以下几个方面:

(1) 提高工作效率和质量。现代医疗标准要求高效、精准的治疗和服务,推动医院采纳了该病历系统。此系统优化了临床工作复杂的流程,改善了医生编写病历的效率,减轻护士记录负担,减少了出错现象。无纸化快速反馈和网络辅助诊断支持医

生做出更好的治疗决策。总体而言,医院病历系统为医务人员提供了强大的工作支持,确保患者接受到更优质的医疗服务。

(2) 提高医院的操作机制。实施了该病历系统后,医院能即时收集各种历史性数据,建立规范化指数,并能够提供实时的反馈。在对不同领域,使得医院能够进行有效监管,优化整体管理流程。通过这种持续的数据整合和分析,医院管理体系得以全面提高和完善。

(3) 实现内部信息实时共享。电子病历管理系统极大地促进了患者治疗信息在医院内部或者其他医院实现流通与共享。当患者身体情况不见得好转,需要转院时,其电子病历档案可以轻松地并入新医疗机构的系统中,确保了医疗连续性和及时性。这提高了患者获得连贯护理的能力,避免了信息延误,有助于维护患者的健康和安全。

综上所述,研究医院信息管理系统可以帮助医院提高工作效率、提升医疗服务质量,对于改善医疗行业的管理和发展具有重要意义。因此,开发一套高效、安全、可靠的医院病历管理系统已经成为了当今医疗行业的迫切需求。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

在国外,类似于医院信息管理的研究与发现存在多种不同领域的探究,其中就有YanChenwei、FuXiangling等人将ICD编码分配给与健康有关的文件已成为学术研究的一个重点,许多研究已将ICD编码的过程从手工转为自动化工作。在这项调查中,本文深入回顾了近几十年来这项任务的发展历史,从基于规则的阶段,经过传统的机器学习阶段,到基于神经网络的阶段^[3]。

通过使用不同的技术,已经引入了各种方法来解决这个问题,本文在公开的医疗信息市场数据集上报告了不同方法的性能比较。OliverJCanfell;LeannaWoods等人研究旨在进行系统评价和定性证据合成,以评估数字化医院的临床医生和患者体验。临床医生对数字化医院的体验在高水平指标(例如,总体满意度和数据可获得性)上表现为积极,但定性证据合成显示出实质性的紧张^[4]。Annaïck G D等人表示管理、预防或限制这种成瘾病理的后果,基于一个多专业团队在不同领域开展的工作:躯体、心理、认知、社会和家庭^[5]。

由此可见,纵观以上国外的大量实践,已经可以证明病历管理系统不仅可以提高医疗质量,还可以减少整个医疗行业的许许多多的不必要开支。

1.2.2 国内研究现状

山西财经大学王耀^[6]借助第一手的资料和数据对 A 医院信息化的建设情况、信息系统运行现状、信息化管理内外部环境的影响产生的优势与劣势、机会与威胁进行探讨研究,找出信息化管理中存在的问题,提供了该领域的一些不同的研究成果。黄林玉等人^[7]将从路径系统使用者角度,结合医院实际情况,对 CP 信息管理工具进行优化

研究。在协助医护人员规范高效完成日常诊疗活动的同时，提高电子病历书写的及时性，降低病历超时率，支撑医院电子病历评级和智慧医院评级。杨雷^[8]将计算机技术应用到医院档案管理中，关注档案管理信息化建设的整体目标，不定期核查档案管理工作展开情况，将档案管理工作信息化建设及计算机技术运用，作为档案管理工作部门的重点。魏倩茹^[9]研究了系统数据库为 MariaDB，根据系统需求与功能实现，设计的核心数据库表包括用户、联系方式、科室、主治医生、护士长、药房等，其余各表为数据库中的属性表。应用中的共享型服务，仅需极短时间便可获得包括节点、服务、备份、扩容等管理功能丰富的分类服务。李蓉^[10]等人研究了基于 B/S 模式设计的云南省第一人民医院科研管理信息系统于2021年12月-2022年1月进行了试运行，运行期间，在功能需求方面，系统的页面不够优化流畅、系统需要手动填写内容较多、对论文管理模块希望与医院图书馆的机构知识库数据实现数据同步对接。吉林大学的李茵^[11]在基于 BASM 流程模型和数据驱动决策的运行机制，探讨了数据驱动决策对医院管理的内在逻辑，细化了模型结构，分析了要素的构成及其相互关系，并结合了医院管理实践过程中医疗数据的实际问题，分析了医院管理数据处理中的 ALCOA+CCEA 原理过程模型，梳理数据驱动决策的转化路径和决策过程，构建医院管理数据驱动决策过程模型，南京大学的何小菁博士^[12]在厘定病历档案、病历档案管理和病历档案管理模式概念的基础之上，明确病历档案管理模式定义分析四个病历档案管理模式阶段的内容与病历档案管理模式之间的关系，以及阐述信息管理发展阶段理论、档案管理理论、文件生命周期理论、全程管理理论、数据管理理论和档案模式管理理论等理论在各个章节中的具体应用。

祁由波基于大数据平台Hadoop，利用Hbase列式存储，对病历管理系统的架构进行改进，Hbase列式存储可以存储和检索海量数据。同时，通过高性能的硬件服务器和集群设计，将应用与数据库隔离，保证系统的性能，具有创新性^[13]。程泽川的研究基于区块链技术，重点关注用户层、区块链管理层和电子病历存储层三层。在用户层的研究中，现有不同的基于区块链的电子病历管理技术解决方案会根据具体的应用需求场景进行分析和总结，确定系统用户的分类，但都包括患者用户。在区块链管理层方面的研究中，会根据其具体的需求选择合适的区块链类型，大多集中于联盟链或私有链，也有选择公有链，并且会选择具体的区块链平台如以太坊或超级账本^[14]。

1.3 论文章节安排

本文的组织行文结构如下：

第一章，绪论。本章主要介绍了论文的研究背景、研究背景与研究意义，接着分析梳理了国内外医院病历管理系统的研究现状，阐述了在当今时代背景下研究病历管理系统的必要性和重要性。

第二章，系统相关开发技术综述及行文脉络。本章主要对病历管理系统用到的部

分开发技术进行了介绍、并对系统进行了需求分析和可行性分析。本病历系统用到的开发技术综述，在系统分析部分，首先对系统做了一个整体的概述，从而引出了系统需求性分析。在系统概述部分，重点阐述了系统的业务模型、业务流程和总体要求设计，让读者对本文所提的病历管理系统有一个整体认知。然后对整个病历系统的需求性进行分析，

第三章，病历管理系统的系统需求分析。本章主要对病历管理系统整体的系统需求分析。在分析得出的病历管理系统的基础上，首先介绍了系统的需求概述，主要从数据需求、功能性需求、非功能性需求三方面进行阐述。在系统可行性分析部分，本文分别从技术可行性和运行可行性两方面对本病历管理系统进行分析，并得出了可以进行本系统开发的结论。

第四章，病历管理系统总体方案设计。本章主要对病历管理系统进行了整体设计与实现。在分析得出的病历管理系统的基础上，首先介绍了系统的总体设计结构，接着分别从系统的存储结构的设计和功能模块的设计分别阐述设计思想。最后详细讲解了对病历管理系统数据库的设计。首先介绍了集群的搭建，接着根据系统功能模块的三分类，即系统管理员管理功能模块、患者管理功能模块、病历管理功能模块三大功能模块，依次以可视化的界面展示了各功能模块的实现情况。

第五章，系统的具体实现，在上述准备操作的基础上实现的系统的主要功能。

第六章，病历管理系统的测试。本章主要对该系统进行了功能测试和性能测试。首先对整个系统的软件测试计划进行梳理，然后在软件测试过程中分别对其进行黑盒测试和压力测试，验证了系统已经完成在需求分析和设计阶段中提出的性能指标，满足了用户的需求，可以投入使用。

第七章，研究总结与展望。本章对本文的研究进行总结与展望，论文工作总结部分根据整篇文章的行文结构对文章进行了总结梳理，论文不足与展望部分则以客观的态度对本文实现的病历管理系统进行了客观评价，并且为今后的研究工作提出了些许探索和改进的建议。最后，完成了文章的致谢及参考文献部分。本章主要通过致谢，对本文写作过程中参与的老师、朋友、亲人表示由衷感谢，通过本文不仅仅收获了知识，也对计算机的新的发展方向、技术未来的趋势有了更加深刻的认识。本文在写作过程中，引用了大量参考文献，将参考文献列在文章结尾，最终完成了本文的撰写工作。

1.4 本章小结

本章主要介绍了本系统的研究背景、研究意义、国内外研究现状以及用到的前后端技术选型，为下文主要介绍本系统打下了铺垫。医院病历管理系统的开发具有重要的现实意义和应用价值。最终，对本文所研究的论述观点和所采用的研究方法和研究思路进行了深入剖析，并完成了此毕业设计系统。

2 相关开发技术综述

2.1 开发技术介绍

2.1.1 SpringBoot框架简介

SpringBoot是由Pivotal团队开发的,其设计的目的是简化创建Spring应用的初始搭建和开发过程。它主要是通过简化配置信息从而简化Spring应用的整个搭建和开发流程。另外, SpringBoot通过集成大量的框架使得依赖包的版本冲突及引用的不稳定性等问题得到了很好的解决^[15]。SpringBoot的模块如下图2.1所示。

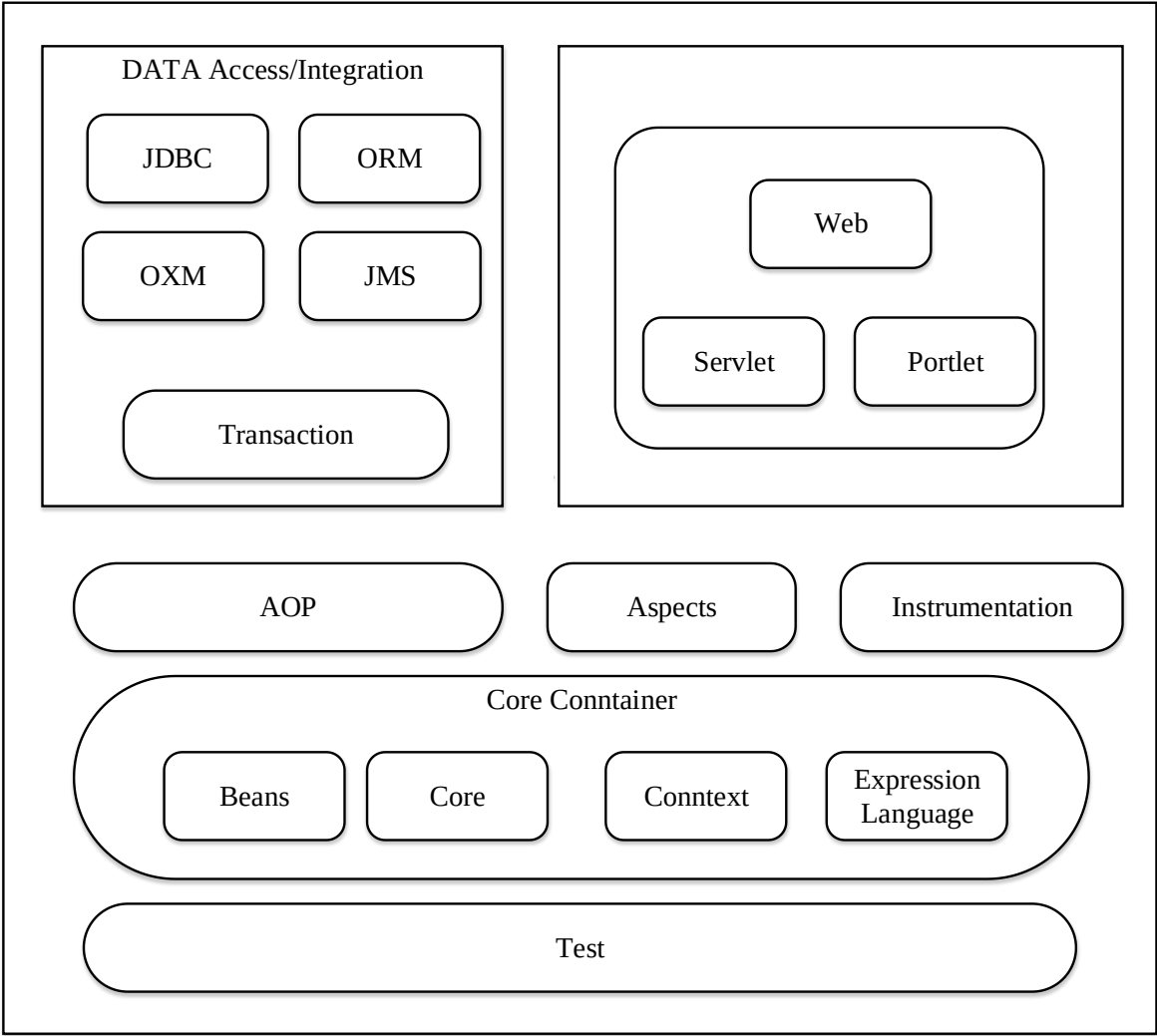


图2.1 SpringBoot框架的构成

核心容器(Core Container)是一个核心模块,在这个过程中,它不仅创建Bean的实例,还处理Bean之间的依赖关系,通过依赖注入(DI)的特性,自动将依赖的对象注入到相应的Bean中。IOC容器确保了Bean的生命周期管理、依赖关系的动态维护以及Bean之间的交互,从而实现了控制权的反转。采用这种第三方进行管理的方式,有助于降低对象之间的耦合度、使对象管理更高效化^[14]。

2.1.2 MySQL数据库简介

在广泛的中小型系统构建过程中,MySQL 作为关系型数据库管理系统(RDBMS)的佼佼者,以其开放源代码的特性成为目前最受欢迎的数据存储工具。它采用业界广泛认可的结构化查询语言(SQL)作为数据库管理的标准语言。在 WEB 应用领域,MySQL 更是占据领先地位,成为最受欢迎的关系数据库管理系统之一^[15]。

2.1.3 Vue框架简介

Vue是一款基于JavaScript的渐进式框架,专门是为构建现代化前端项目而设计。Vue的主要核心特性包括轻量级、双向数据绑定、丰富的指令集以及强大的插件化能力。相较于Angular和React,Vue的官方文档清晰明了,其设计理念更为直观,使得开发者能够更快地掌握并应用,从而降低了学习成本^[15]。

2.1.4 JavaScript简介

JavaScript(简称“JS”)是一种功能强大的编程语言,它采用函数优先的设计理念,同时兼具轻量级和解释型)的特性。尽管它最初且最为人熟知的应用是作为网页开发的脚本语言,但 JavaScript 的用途已远远超出了浏览器环境的范畴。作为一种基于原型的动态脚本语言,它支持多种编程范式,包括面向对象、命令式、声明式和函数式,这使得 JavaScript 能够灵活地应用于各种场景^[16]。

2.2 系统运行环境

本系统主要搭载于 Windows10 的操作系统之上,其中的运行环境主要有以下:Jdk1.8, NodeJS16.19.1, Maven3.8.1 等等。

(1) 操作系统:说明使用的操作系统类型(如 Windows、Linux、macOS)及其版本。

(2) 开发工具:列出用于开发的主要工具,如集成开发环境(IDE)、代码编辑器、版本控制系统(如 Git)等。

(3) 编程语言与框架:明确指出使用的编程语言(如 Java、Python、C++等)以及任何相关的框架或库。

(4) 数据库:描述使用的数据库类型(如关系型数据库、MySQL 数据库)及其版本,以及任何特定的配置或优化。

(5) 服务器与中间件:如果系统涉及到后端开发,需要说明使用的服务器软件(如 Tomcat、Nginx)和中间件(如消息队列、缓存系统)。

(6) 依赖管理:描述如何管理项目的依赖,如使用 Maven、npm 等包管理工具。

(7) 配置与设置:列出任何特殊的开发环境配置或设置,如环境变量、文件路径等。

2.2.1 系统开发软件

本系统主要的硬件开发需要如下表2.1所示。

表2.1 系统开发工具表

应用的技术种类	应用软件
操作系统	Windows 10/11
开发软件	InteliJ IDEA
关系型数据库	MySQL, Navicat

2.2.2 前端开发技术

HTML、JavaScript和Vue.js都扮演着至关重要的角色。下面我将分别简要介绍这三种技术。本系统主要的前端开发技术如下表2.2所示。

表2.2 前端技术表

应用的技术种类	应用软件
Html	CSS
JS	JQuery
Vue2	Axios, Vue-Router, ElementUI

2.2.3 后端开发技术

操作系统、开发软件和数据库都是计算机科学技术中的核心概念，它们在计算机系统中扮演着不同的角色。本系统主要的后端开发技术如下表2.3所示。

表2.3 后端技术表

应用的技术种类	软件产品
操作系统	Windows 10/11
开发软件	IdeaIU2023
数据库	MySQL
后台框架	SpringBoot、Mybatis-Plus、JWT

本系统的技术选型图如下图2.2所示。

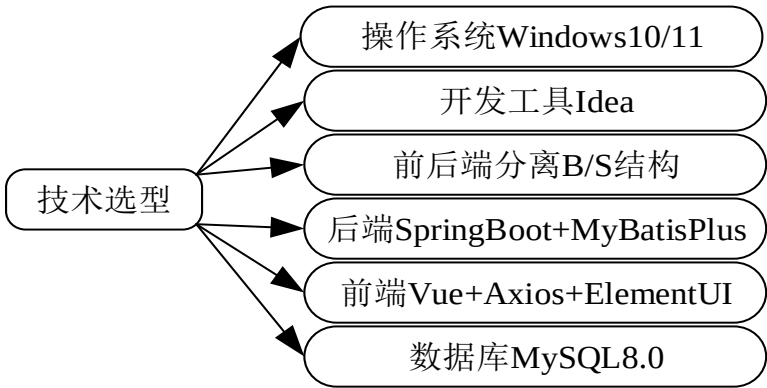


图2.2 技术选型图

2.3 本章小结

本章深入概述了一系列关键技术的基础知识和核心原理,这些技术包括企业级框架Vue和SpringBoot集成框架的整合以及MyBatis持久层框架的应用、以及一款备受赞誉的编辑软件IntelliJ IDEA。此外,本文还介绍了系统运行环境和开发工具,开源的JavaScript运行环境Node.js 14,高效的数据库管理工具Navicat 16。以上这些技术的综合掌握和运用,为后续系统的开发和构建奠定了坚实的基础,确保了本系统的顺利进行和高质量完成。

3 系统分析

在当今这个数字化时代，网络技术已无处不在，对社会的运作至关重要。针对问题和挑战，互联网提供了广泛的解决方案。本书的第一章以医院病历管理系统的技术基础为出发点，细致地介绍了系统开发所必须的工具、框架以及平台。这一章节的核心是对系统需求分析的深入探讨，它从功能性需求、数据流程、非功能性需求以及开发的可行性这四个关键方面进行了系统的阐述。接下来，第二章将着眼于开发本系统的技术实施细节，包括前后端分离的概念、编程语言选择等关键技术内容。

3.1 系统需求概述

系统需求分析是软件开发生命周期中的早期阶段，旨在理解用户需求，确定系统功能和特性，并设计出最佳解决方案。这些需求是软件系统成功实现的基石，因此需求分析成为软件开发过程中不可或缺的环节。系统需求分析的重要性不容忽视，它为开发人员提供了明确的方向，并确保他们按照用户需求进行开发。此外，需求分析也是项目成功的关键，因为它有助于减少后期修改和返工的可能性，提高开发效率，降低开发成本。

在本章节中，本文对医院病历管理系统的用户需求进行了仔细的剖析，识别了用户群体的特性和需求。基于医院“细心服务，始终如一”的服务宗旨，目标是让病人的就医过程更为便捷，简化医生的诊疗流程，并实现医疗信息的实时共享。同时，本节还细致讨论了系统各功能模块的具体需求。使用了用例图、活动图、类图等建模工具，本文描绘了系统的整体需求目标以及所需的性能标准。考虑到系统服务的用户群体具有多样性，本文特别强调了对不同用户类型进行细分的重要性，并提出了通过权限控制模块来增强系统的安全性，确保各类用户的特定需求得到满足^[17]。本文采用了UML建模语言分析该系统的功能需求，并为后续的系统设计和系统的具体实现提供了有力准备支撑。此外，在进行系统需求分析时，可以采用多种方法，如面谈法、观察法、文档分析法、问卷调查法、原型法、案例研究法、思维导图法、模型建立法以及沟通和协商法等。这些方法各有特点，可以根据具体的情况和项目需求，选择适合的方法进行需求分析。最后，本系统在进行系统需求分析时则采用了案例研究法，模型建立法，对现在已存在的大小医院的在线病历管理平台进行实地调查研究分析，构建一个全面的医院门诊管理系统，覆盖挂号、诊疗、检查、付款等连续流程，显得极为重要。这套系统作为管理工具的精髓在于以患者为中心，简化就医程序，并提供高质量的服务，体现了其人性化设计的核心。通过实地考察和与医护人员的深入交流，以及明确了系统模块的相关流程，并据此确定了每个模块需要实现的功能。

3.2 功能需求分析

本系统种门诊患者就诊的第一个步骤为挂号，本系统对于当天的医生是否上班信

息进行了实际的设计，结合当天的时间，在患者端的预约挂号页面上显示当天已经关联医生的排班信息，即医生值班信息。罗列出患者所关注的信息，如医生简介，医生所擅长的领域等等，以上信息均方便于患者挂号就诊。如果是新诊断的患者，则需要先进行注册操作，生成唯一的就诊ID号，并由系统匹配相应的编号发给患者，每位患者都有专门的就诊编号。当病人用完这个号码后，你可以在病人这边查看你和医生预约的时间段，提醒病人根据已经叫号的信息进行就医诊断。接下来便是就诊流程了，门诊医生根据患者的病情进行诊断，并根据病情开出相应医嘱处方项目，该项目主要内容主要包括患者基本病情、是否需要住院登记、是否需要缴费操作和是否是医保等信息。所有项目都需要先在门诊收费平台进行支付，支付后的信息会推送到每个项目对应的科室。如果是处方，在患者完成缴费后，系统会主动推送给患者的病历信息，等候药房工作人员完成处方取药。此外对于系统维护等操作，需要系统管理员角色。作为管理员，对系统具有最高权限，具有界面显示功能的操作权限，包括普通用户的注销、修改帐号等功能。同时，还需要维护系统的一些基本信息，如科室信息、医生排班信息、挂号信息等。

总的来说，系统需求分析是软件开发过程中的重要环节。本医院病历管理系统主要包括以下十大功能：患者管理、医生管理、预约挂号管理、医生排班管理、就诊信息管理、住院登记管理、病历信息管理、科室信息管理、公告管理、缴费管理。

3.3 用例分析模块

根据上述的需求概述分析便可以容易的得到该系统的用例图。因为用例图是从软件需求分析开始到最后系统最终实现这一过程中十分关键的一步，用例图是概述前后端的受众如何熟悉本系统的使用说明，此用例图中主要包含：参与者、关系属性和用例三种元素。以下是对于患者、医生、管理员的用例分析。

3.3.1 管理员用例分析

（1）普通用户管理：该页面管理员可以修改密码，修改个人信息，并分别对患者、医生的角色信息进行添加、删除、修改和查询等操作。

（2）患者管理：该模块管理员可以对患者的个人、预约、预约信息进行编辑，删除，添加和查询等操作。

（3）公告管理：该页面管理员对医院的公告进行添加、删除、修改和查询等操作。

（4）医生管理：该页面管理员可以对医生的个人、排班信息、就诊信息进行编辑，删除，添加查询等操作。

（5）预约挂号管理：该页面主要包括对患者的预约挂号信息、医生的叫号信息进行同步管理，达到对当天医生坐诊信息的实施掌握。

（6）就诊信息管理：该模块主要包括对患者就诊信息的添加，删除，修改，查

询等操作。管理员可以对该模块的信息进行查询操作。

(7) 住院登记管理：该模块主要包括对就诊信息的归纳整理，对于患者的基本情况进行概括，判断，经过医生的诊断之后判断该患者是否适合住院。

(8) 病历信息管理：该模块主要包括医生对于患者的就诊信息进行添加、删除、修改等操作。管理员可以对病历信息进行查看操作。

(9) 科室信息管理：该模块主要包括患者预约就诊时查看科室有某位医生在值班，管理员对于医生信息和科室信息进行管理操作，发布当天医生排班信息。

(10) 收费管理模块：该模块管理员可以对于患者医疗费用进行充值操作。管理员用例图如图3.1所示。

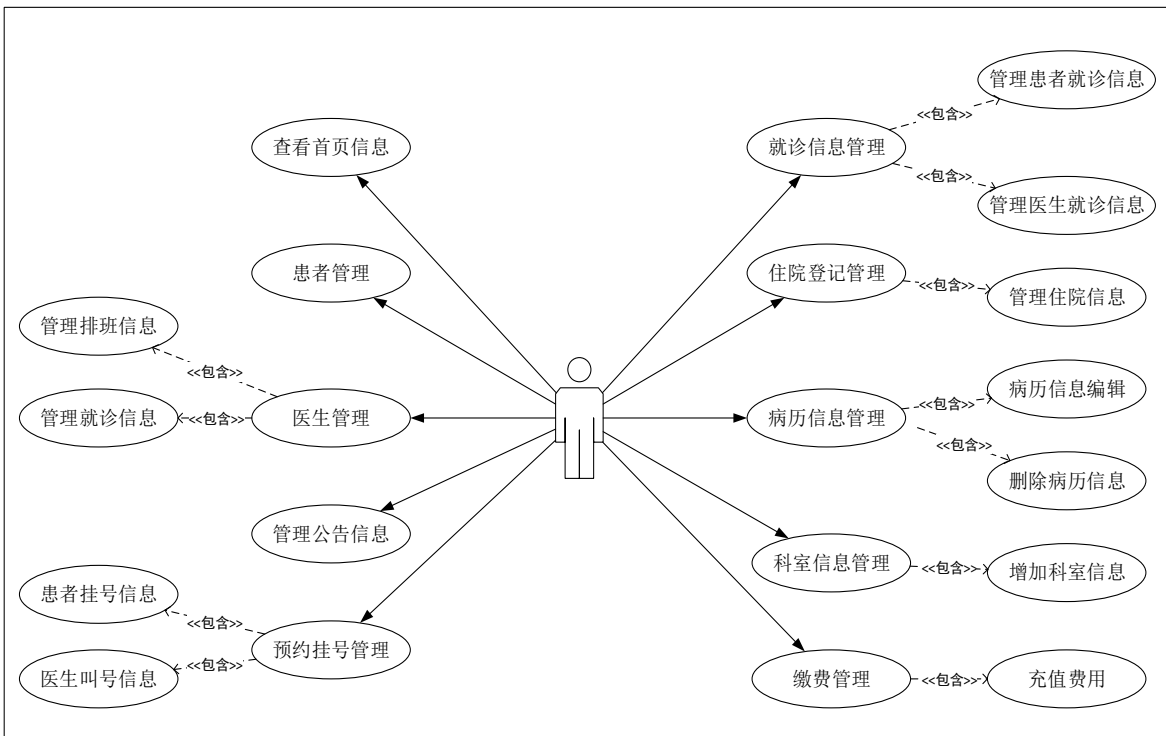


图3.1 管理员用例图

3.3.2 医生用例分析

医生用例图如图3.2所示。

在医疗信息系统中，医生是主要的参与者之一。他们使用系统来查看患者信息、诊断疾病、开具处方等。用例描述了参与者与系统之间的交互。对于医生来说，可能的用例包括“查看患者病历”、“开具处方”、“查看诊断报告”等。根据用例图的分析结果，可以对系统进行优化和改进。总之，医生用例图是一种有效的工具，可以帮助开发者更好地理解 and 满足医生的需求，从而设计出更加符合实际应用的医疗信息系统。

(1) 公告信息：该页面主要是查看管理员发布关于医院的公告信息内容。

(2) 医生排班信息：该页面主要是查看管理员对医生就诊安排的管理。

(3) 预约挂号信息：该页面主要是查看有没有患者预约该医生，并且对该患者

进行叫号准备。

(4) 患者挂号信息：该页面是从患者端的预约挂号页面传输过来的信息，对于已经挂号的患者，医生端可以收到预约邀请，并且对此患者相关情况进行记载分析。

(5) 个人信息：该页面主要是对医生个人进行修改、添加等操作。

(6) 密码管理：该页面对医生个人的密码修改操作。

(7) 我的就诊：该页面对于已经叫号的患者进行医疗诊断，并且记载在病历信息管理当中。

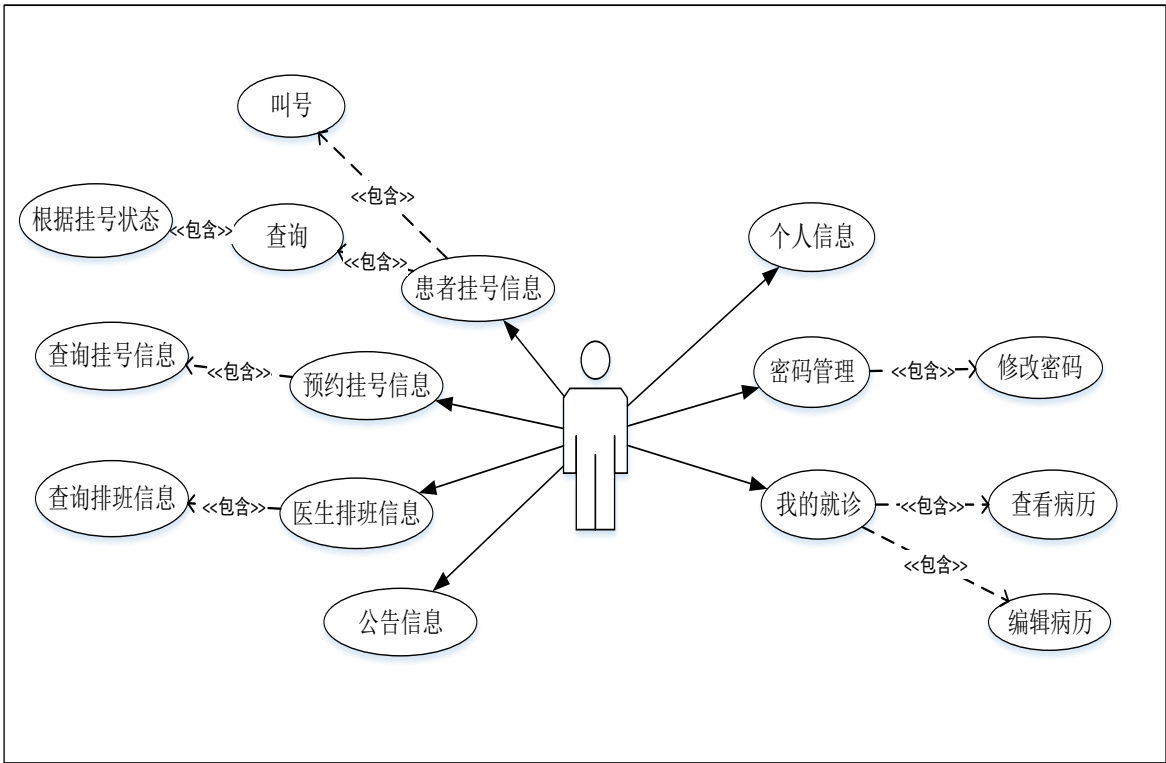


图3.2 医生用例图

3.3.3 患者用例分析

患者作为该系统的核心用户，拥有在限定权限内进行操作的权利。在顺利登录系统之后，患者可通过首页的公告栏查阅由管理员发布的医院相关信息和公告，以便及时了解医院动态。进入系统后，患者可在“个人信息”模块中自主修改登录密码，确保账户安全。系统界面提供了“预约挂号管理”和“信息管理”两大功能。在“预约挂号管理”中，患者不仅能够提交预约申请，还能查询当天可挂号的医生信息，便于选择最适合自己的医生。而“信息管理”则主要用于处理缴费事项，患者可以在此查看并支付管理人员发出的缴费单。此外，患者还能方便地查询到自己在各个时间段的预约记录、就诊记录和住院登记记录，确保就医过程的有序进行。其患者用例图如图3.3所示。

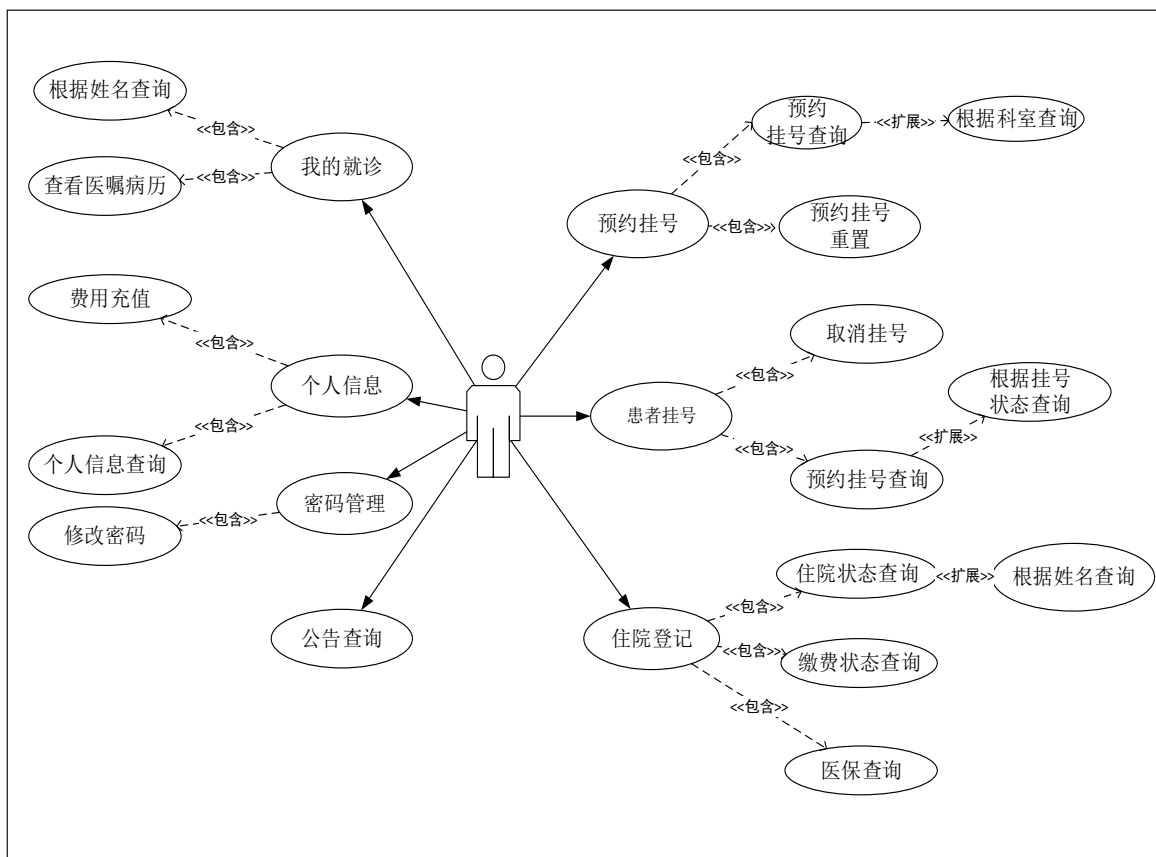


图3.3 患者用例图

3.4 主要功能模块用例分析

用例描述表是系统的核心文档，它细致入微地绘制了系统功能的全面蓝图。这份蓝图不仅精准地展现了基本流程，还考虑了各种替代流程，确保了开发人员和用户都能对系统的运作方式有清晰的认识，从而极大减少了沟通中的误解和混淆。

作为用户与开发团队之间的关键沟通工具，用例描述表不仅使用户能够深入理解系统的各项功能和其运作机制，还能帮助开发团队将用户的实际需求转化为系统内部切实可行的操作流程。这种双向的转化和沟通，使得系统能够更好地满足用户的期望，显著提升用户的使用体验。鉴于该系统功能丰富，为便于说明，以下仅就排班管理、预约挂号管理、患者挂号、我的就诊等核心模块进行用例分析。

3.4.1 医生排班管理

本系统的排班管理功能主要用于对医生信息和科室信息进行查询和展示。当管理人员点击该功能时，系统会自动展示相应的排班信息。同时，该功能还提供搜索框，可以进行模糊和精确查询操作，系统将根据搜索关键词显示相应的内容。排班模块用例分析表如表3.1所示。

表3.1 医生排班管理用例分析

用例名称	排班管理
用例描述	该用例描述管理员如何对医生排班进行管理
参与者	管理员
前置条件	进入医生排班管理页面
基本事件流	1. 展示医生排班信息 2. 管理员对医生排班信息进行精准查询 3. 管理员对排班信息进行增加、修改或删除 4. 系统对排班信息的更新操作
后置条件	完成对排班信息的操作

3.4.2 预约挂号管理

随着患者的日益增多，为了营造一个秩序良好的医疗环境，这时必不可少的就是对患者进行先来后到的叫号管理，点击预约挂号管理模块，就会在患者端显示当天坐诊医生。预约挂号管理模块描述如表3.2所示。

表3.2 预约挂号管理模块用例描述

用例名称	排班管理
用例描述	该用例描述管理员如何预约挂号进行管理
参与者	管理员
前置条件	进入预约挂号管理
基本事件流	1. 展示医生排班信息 2. 患者对医生排班信息进行精准查询 3. 系统对排班信息的更新操作
后置条件	完成对排班信息的操作

3.4.3 我的就诊管理

为了提高医生诊断的效率，同时给患者带来良好的就诊环境，电子医疗病历应运而生，在医生叫号之后，患者收到叫号信息就会前来就诊，这时系统自动更新。我的就诊管理模块描述如表3.3所示。

表3.3 我的就诊管理用例分析

用例名称	排班管理
用例描述	该用例描述管理员、医生和患者对病历进行操作
参与者	医生、患者、管理员
前置条件	进入我的就诊管理
基本事件流	1. 接受叫号信息 2. 医生对患者的身体情况进行诊断

用例名称	排班管理
	3. 填写电子病历
	4. 系统对我的就诊信息的更新操作
后置条件	完成对病历信息的操作

3.5 非功能性需求分析

除了上述的功能要求之外，医院病案管理系统还必须满足多项非功能性要求。本章将重点从数据保密性、用户验证与授权以及系统鲁棒性三个角度对这些非功能性需求进行详尽阐述和探讨。

（1）数据保密性：保障医院病历数据在保存与传递时均以加密形式存在，以避免未经授权获取和信息泄露的风险。

（2）用户验证与授权：系统应提供严格的身份认证机制，确保只有经过授权的用户才能访问病历数据，并且不同用户应有不同的权限级别，以实现数据的分级访问。

（3）系统鲁棒性：系统应具备一定的容错能力，能够自动检测和纠正错误，防止因软件缺陷或操作失误导致的数据损坏或丢失。

这些非功能性需求是电子病历管理系统设计和实施过程中不可忽视的重要方面，它们共同构成了系统质量的保障基础。在开发过程中，需要充分考虑这些需求，并采取相应的技术手段和管理措施来确保它们得到满足。

3.6 可行性分析

在启动任何系统开发项目之前，对时间和预算的控制至关重要。因此，在项目的早期阶段进行可行性研究至关重要，它有助于减少开发过程中的风险，并避免人力、物资和资金的不必要损耗。接下来，本文将从技术、成本和时间三个方面对此进行阐述。

3.6.1 技术可行性分析

本项目基于SpringBoot框架和Vue架构，在此基础上建立了本系统的主要框架并验证了系统的可行性。前端采用的是EasyUI，这些技术尚已成熟，有很多成功的案例和在网络上解决难题的疑难案例都可以在互联网上快速解决，所以在技术上是可行的。

3.6.2 经济可行性分析

该系统使用起来非常方便，用户不需要在上面安装任何软件，它可以直接在网络上登录，实现了随时随地的即时登录。由于设计时对计算机的配置要求不高，而且更换机房时可以全部安装设备，实现计算机所需的全部功能，因此具有很好的经济性。

3.6.3 时间可行性分析

项目规划从初步提案到最终审批阶段的展开，预留了充裕的开发周期，确保按照软件工程的标准流程逐步推进。在每个阶段，都有足够的时间与资源确保完成质量，

因此在时间管理上是行得通的。

3.7 系统数据流分析

数据流图（DFD）是一种用于描绘数据流向和处理活动的视觉表示方法。它由四种基础要素构成：数据流本身、流向路径、数据处理节点、以及数据存储和外部实体。数据流映射出在系统内部移动的数据，流向路径则指示数据传递的方向。处理节点代表对数据执行的操作，而数据存储涉及数据的保存和提取。外部实体则指与系统交互的非内部元素。数据流图按层次组织，从概览级的上层图到具体细节的下层图，每一层都提供了系统不同方面的视图。数据流图帮助用户和系统分析师理解系统的内部结构，从而更好地控制和管理各个系统组件。

3.7.1 顶层数据流图

医院病历管理系统有管理员、医生和患者三个角色。预约挂号信息管理和排班信息管理以及就诊信息管理，管理员安排排班信息、查看就诊信息和用户和角色信息维护，医生查看排班信息、就诊信息即编辑医嘱病历。顶层数据流图如图3.4所示。

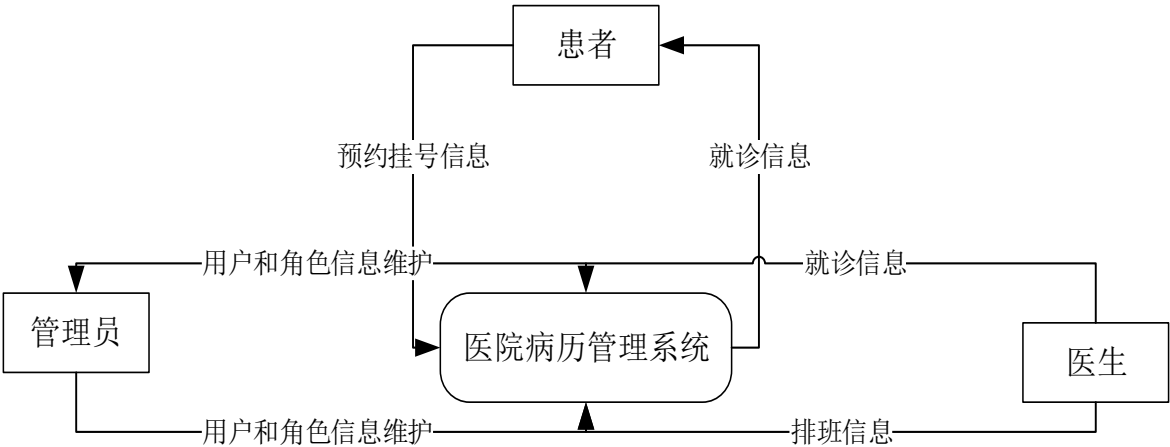


图3.4 顶层数据流图

3.7.2 0层数据流图

顶层数据流图提供了一个系统或子系统主要功能与流程的宏观视图，但这种概览性表示往往缺乏对系统内部运作细节的深入揭示。为了补足这一缺陷，零层数据流图便发挥作用，它细化并补充了顶层图的信息，进一步将系统的关键功能拆分成更细致的处理步骤，以便更清晰地阐述它们之间的相互联系。在医院病案系统的零层数据流图中，主要涉及的是病人的就医流程和预约挂号流程的详细描述。系统0层数据流图如图3.5所示。

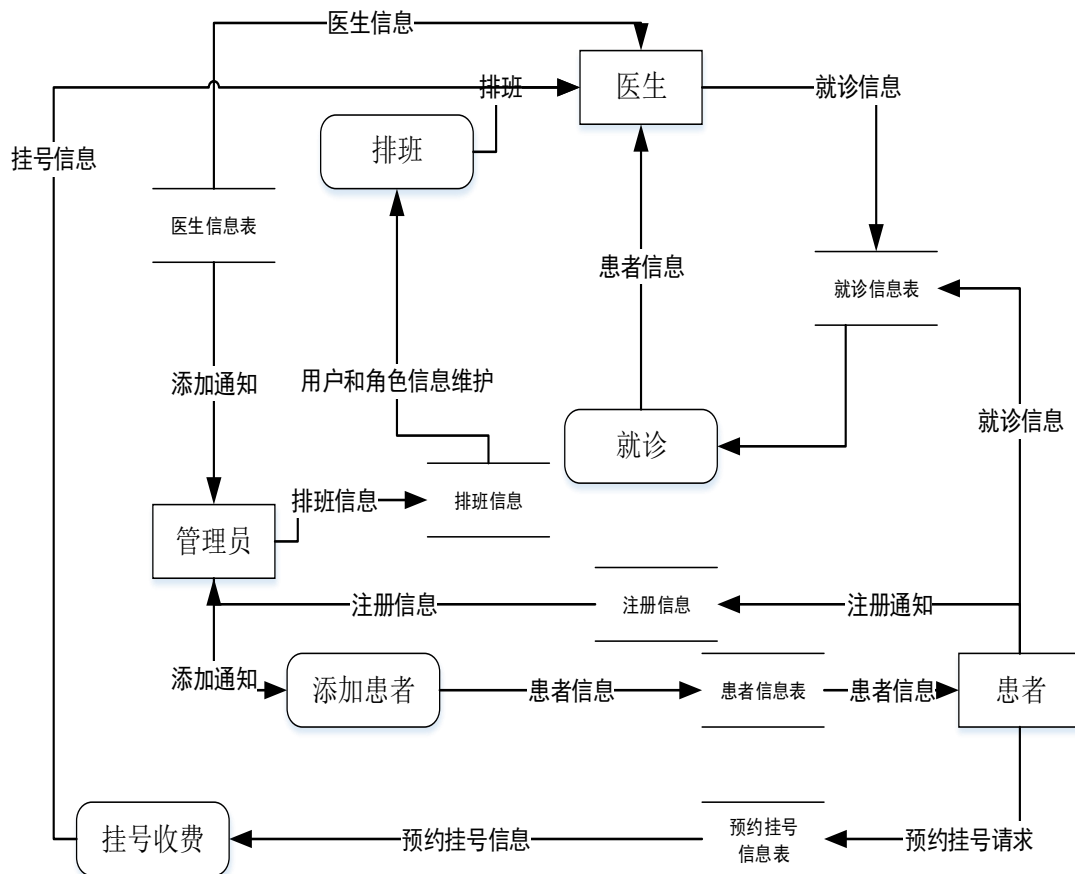


图3.5 0层数据流图

3.8 本章小结

本章节着重探讨了医院病案管理系统的各项需求。为保证系统设计与实现满足既定标准，将采用UML建模与文本说明的双轨方式。同时，系统开发考虑了现实操作和理论需求的评估，进行了彻底的可行性研究。此外，围绕成本效益、技术实施可能性及时间框架三大要素对系统可行性进行了深入剖析，这些分析对于确保系统的顺利部署和稳定运作至关重要，进而确保了系统的稳健性和可信度。最终明确定义了平台需求，为未来开发阶段打下坚实的基础。

4 系统总体方案设计

4.1 系统架构设计

本医疗中心的电子病历系统采用了B/S结构来进行开发，B/S体系是由浏览器和服务端两端所组成的模型，客户端通过业务逻辑较少的浏览器就能访问，复杂的业务发送到服务器层处理即可，并且该结构方便维护并且成本很低，所以在市场的应用开发中被很多企业所采用。本系统的架构设计分为三层，客户端层主要与用户进行交互，用户通过Chrome、Firefox等浏览器能够接入服务器层，在服务器层中通过B/S的三层结构来实现功能的部署。该系统具备跨平台运行能力，只要计算机已安装必要的环境，用户仅需通过输入对应的网址（URL）便能进行访问。这表明，任何联网的设备都可以用来登录系统，使得病历管理变得灵活且方便。总体架构图如下图4.1所示。

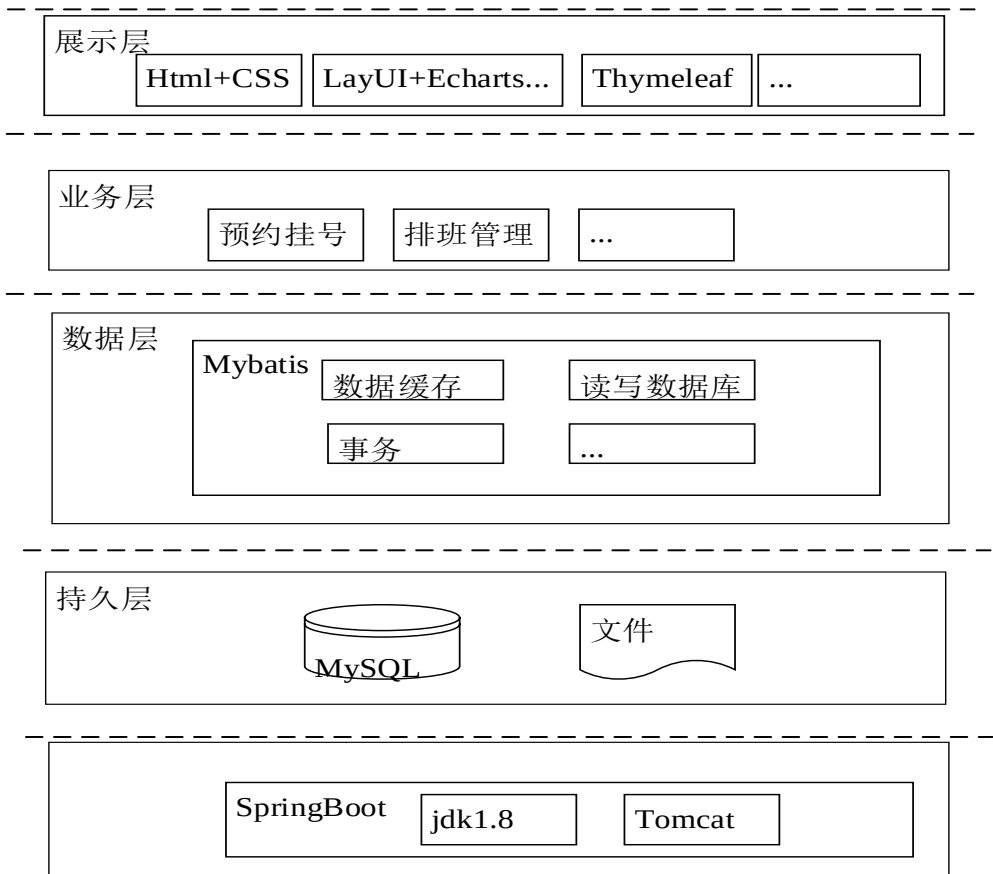


图4.1 系统总体架构图

4.2 系统总体功能设计

本医院病历管理系统主要包括以下三大模块，十大板块：患者管理、医生管理、预约挂号管理、医生排班信息、就诊信息管理、住院登记管理、病历信息管理、科室信息管理、公告信息管理、缴费管理。系统总体功能模块图如下图4.2所示。

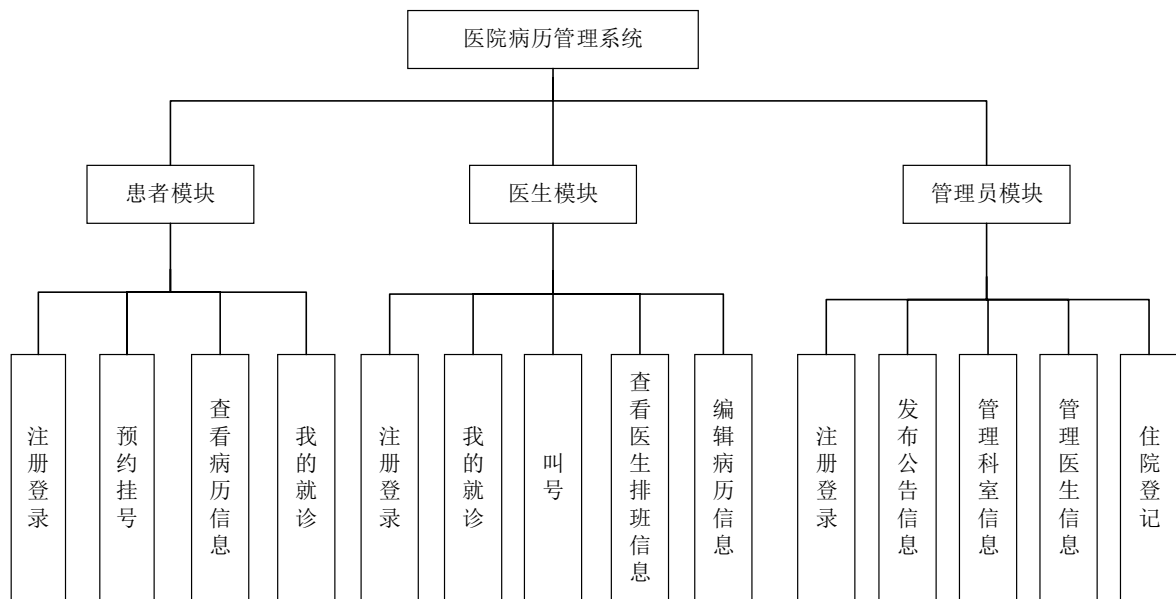


图4.2 系统总体功能模块图

4.3 主要功能流程设计

4.3.1 系统登录流程

在登录流程的初始阶段，用户需要在web服务器的登录页面上输入其账户名，接着输入密码，并选择其对应的用户角色。完成这些步骤后，用户点击“登录”按钮，此时后端系统开始对用户提供的信息进行验证。如果发现输入的任何信息有误，系统将显示相应的错误提示。系统登录流程如下图4.3所示。

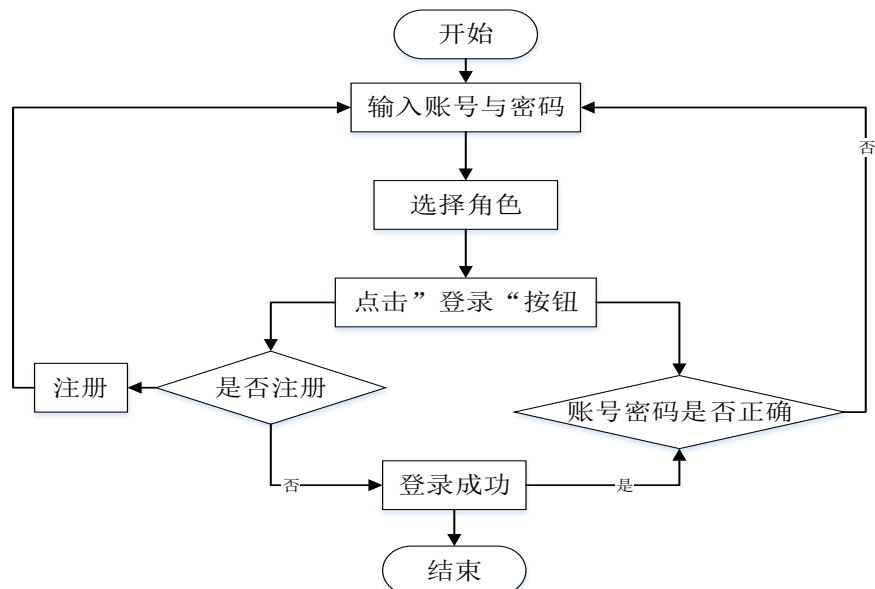


图4.3 系统登录流程图

4.3.2 住院登记填写

住院医生负责填写病人的病历，这包括病人的基本信息、病史、诊断、治疗方案等。住院病历填写如下图4.4所示。

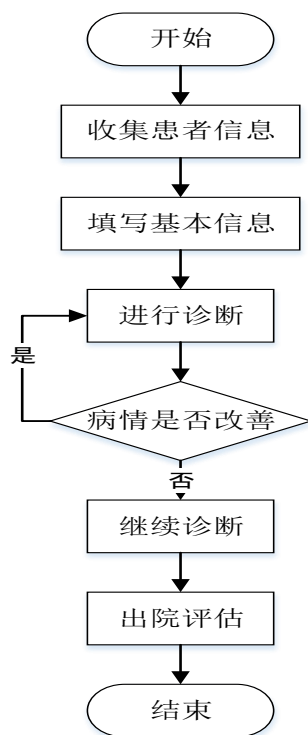


图4.4 住院病历填写

4.3.3 医生排班信息

医生排班流程图是一种用于安排和管理医生工作时间的图表，为了防止预约挂号功能能顺利进行，需要对医生信息及时收集并分析。医生排班信息流程图如下图4.5所示。

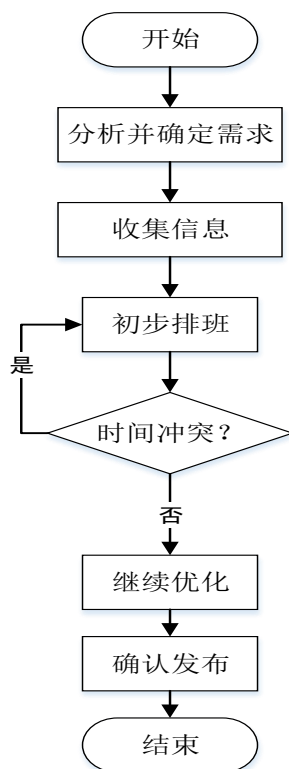


图4.5 医生排班信息流程图

4.4 系统详细设计

4.4.1 预约挂号管理模块

在医院病历管理过程中，需要管理和操作许多基础数据。其中最重要的也是首要的是预约挂号信息的管理，通过对患者信息、医生信息进行调研，发现患者信息在预约挂号期间，需要把医生信息和科室信息进行关联查询。所以，本模块提供对以上这些基本数据进行管理和操作功能。预约挂号管理类图如下图4.6所示。

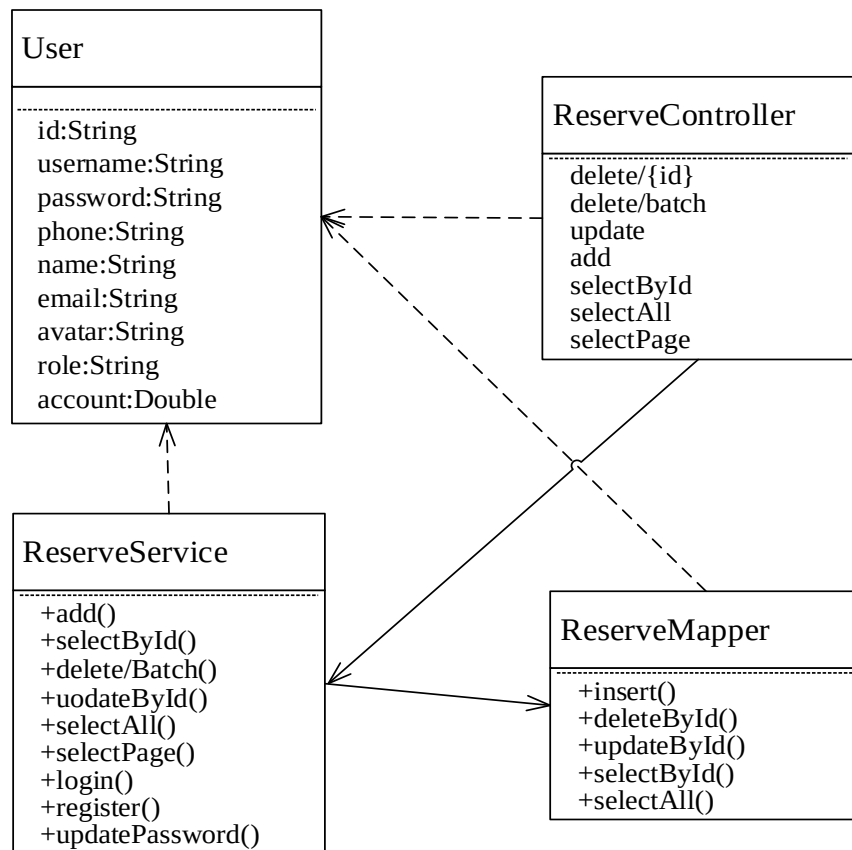


图4.6 预约挂号管理类图

(1) 科室信息管理

医院有多个科室信息，提供对科室信息的维护管理功能，方便管理员对医生信息和科室信息进行关联管理。

(2) 医生管理

每位医生都有与之对应的科室信息，管理员对科室信息进行维护和管理功能，管理科室信息和医生信息进行联系。

(3) 患者管理

该系统保存了隶属医院患者的个人基础资料，并提供预约信息的管理与检索服务。患者若需添加挂号记录，可遵循以下步骤：首先登录系统，进入预约和挂号功能区，选择添加新的排班信息，并查看当日出诊医生的基础信息。完成这些后，患者可以提

交挂号请求。提交后，系统会进行数据审核，检验信息的有效性和完整性。如果数据核对无误，挂号信息将被存入数据库；如有错误，则必须修正错误数据并重新提交。预约挂号信息功能活动如图4.7所示。

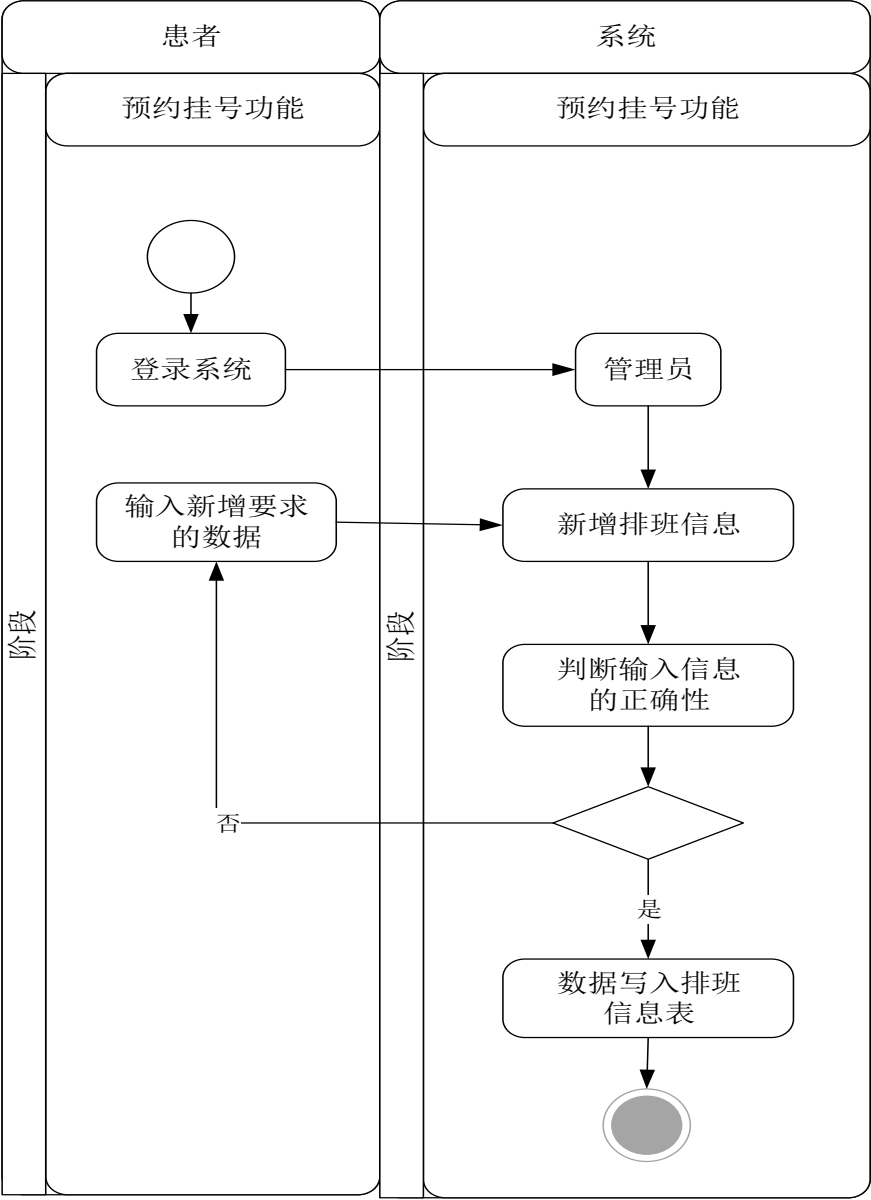


图4.7 预约挂号信息功能活动图

首先在login.vue页面，管理员需填写用户名、密码及选择角色，并将这些信息发送至数据库。数据库随后进行验证，确认用户是否存在，并将验证结果显示在前端登录界面上。成功登录后，系统管理员可以通过plan.vue页面添加新的排班信息。一旦排班信息被成功添加，系统会通过insert()函数将新信息存储到数据库中。随后，管理员可以在信息管理页面查看到新添加的医生排班信息。新增排班时序图如图4.8所示。

系统管理员添加排班信息之前要先登录系统然后进入到医生排班管理界面，之后进入新增医生信息界面按要求输入相关数据，系统会判断数据是否正确，如正确则将

医生排班信息保存至数据库，否则继续进行输入。新增医生排班流程图如图4.9所示。

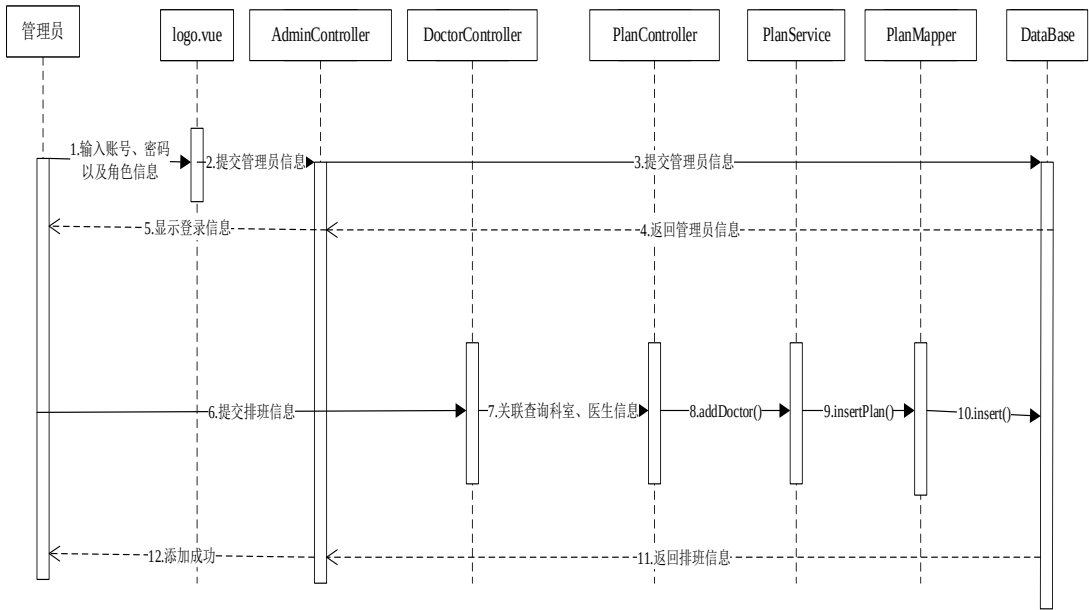


图4.8 新增排班时序图

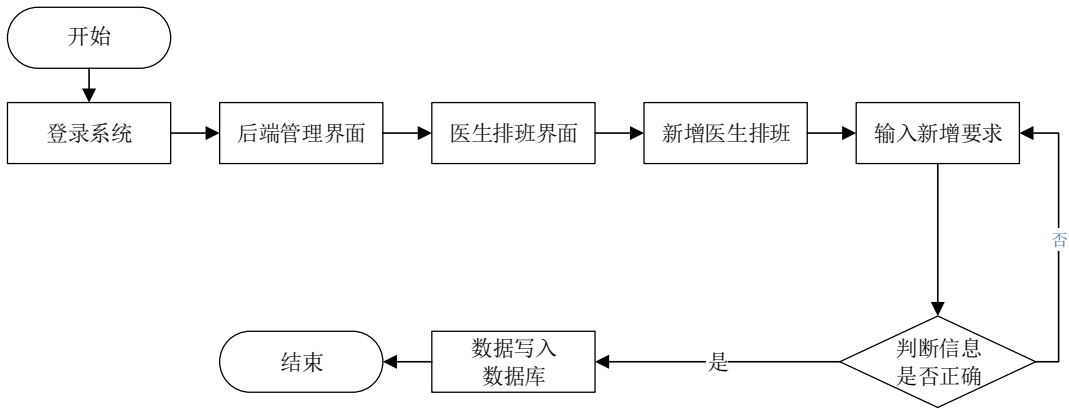


图4.9 新增排班流程图

4.4.2 我的就诊模块

医院每天需要收集许多患者就诊、医生看病事务，为了提高患者就诊的服务质量，加快医生看诊的效率，设计了我的就诊模块，提供以下功能。

(1) 患者挂号管理

在上一个模块之后，患者预约挂号，选择需要挂号的医生信息下一步就进入到了我的就诊模块，系统对医生提供对患者挂号信息的维护和查询功能。

(2) 叫号管理

在患者挂号之后，当天值班医生可以看到预约本人的患者，便可以在医生端对挂号信息进行叫号操作功能。

(3) 编辑医嘱病历管理

患者端接收到叫号信息，就可以就诊了，医生开始对患者身体情况进行分析处理，接下来就是编辑病历信息。我的就诊模块类图如图4.10所示。我的就诊模块活动图如

下图4.11所示。

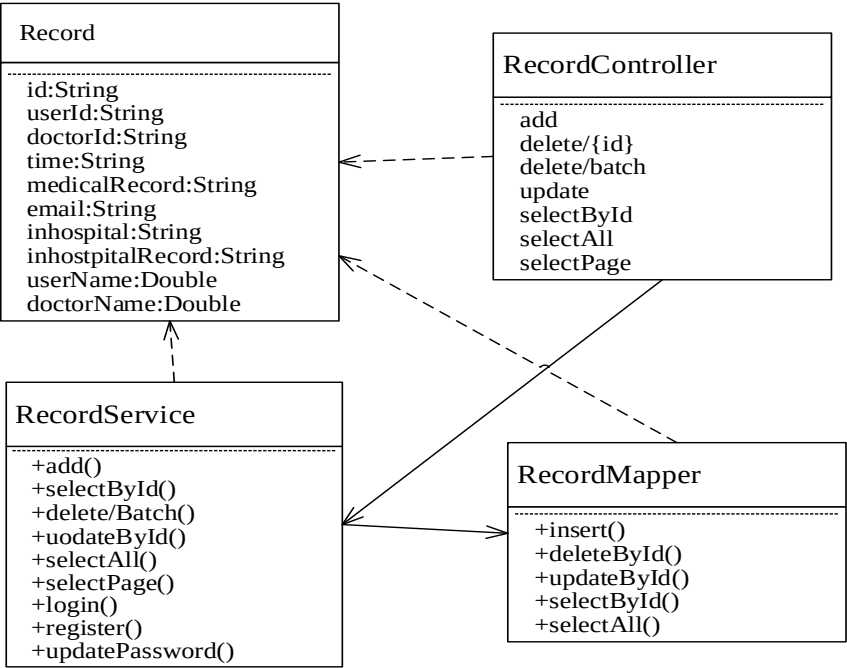


图4.10 我的就诊模块类图

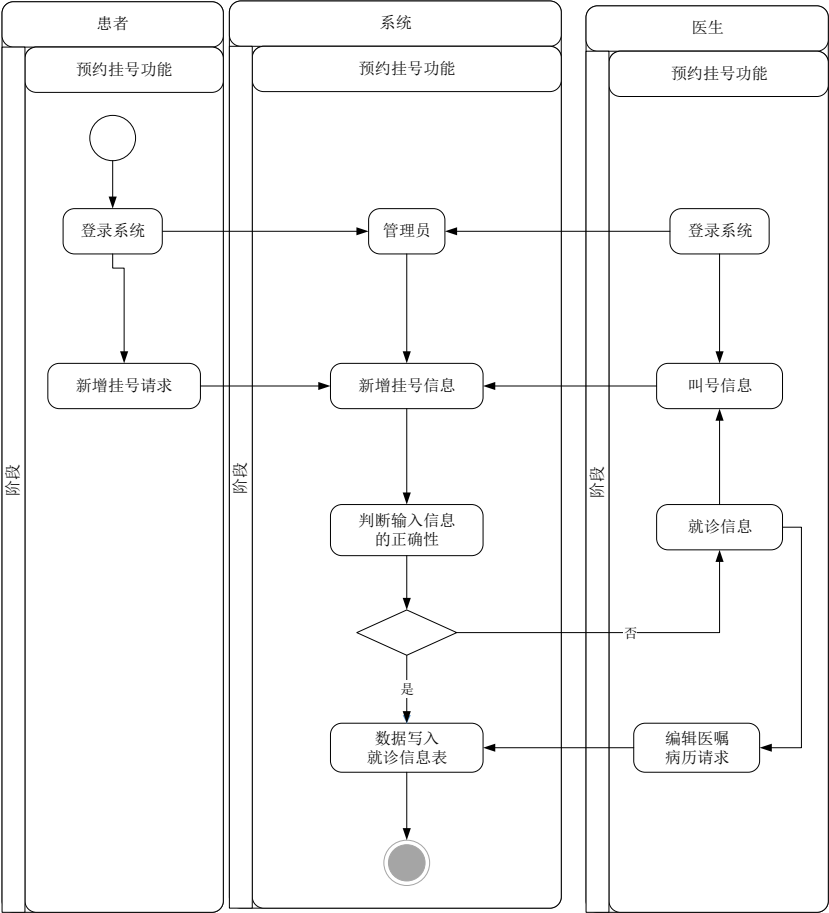


图4.11 我的就诊模块活动图

用户在登录界面（login.vue）输入用户名、密码以及选择角色后提交信息至数据库，随后数据库进行验证以确认用户身份。验证通过后，用户的信息将被显示在前端登录页面上。成功登录后，用户可通过预约界面（reserve.vue）进行挂号操作，并且在医生开始叫号之前有权取消挂号。只要医生开始叫号，用户便可以进入就诊记录界面（record.vue），在此界面中，用户的就诊信息将通过insert()函数保存到数据库中。管理员有权限在管理界面查看包括患者的挂号信息、医生的叫号信息及用户的就诊记录等数据。我的就诊时序图如图4.12所示。

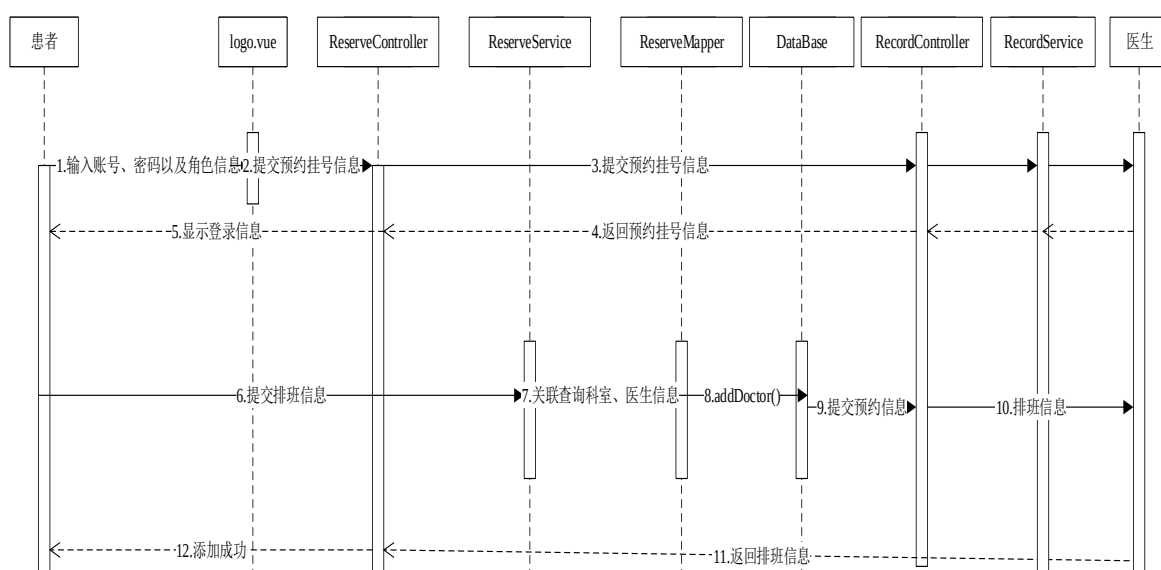


图4.12 我的就诊时序图

管理员登录系统然后进入到我的就诊管理界面，之后选择需要进行我的就诊信息，确认就诊后我的就诊信息会保存至数据库，取消就诊便可重新选择需要就诊的患者。我的就诊流程图如图4.13所示。

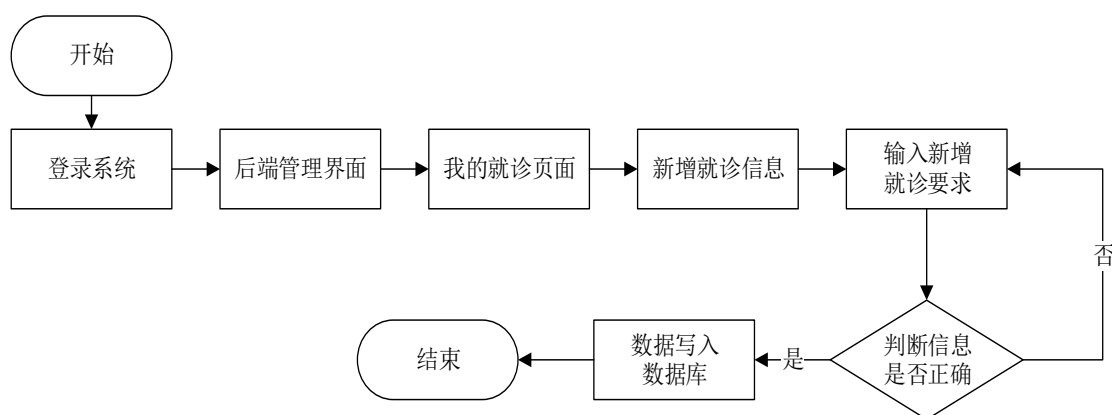


图4.13 我的就诊时序图

4.4.3 住院登记模块

为了有效管理医院各个部门对患者的病历归档信息以及上传事务，设计了住院登记管理模块，包括以下功能：

（1）住院信息录入管理

每次进行患者病历的调取与归档都需要调用此模块，系统提供病历信息的维护和查询功能。

（2）住院登记查看管理

每次住院登记信息有多种信息，患者的病历信息也各有不同，系统对于每个患者的住院登记信息进行维护与归档功能，并提供住院登记功能。住院登记类图如图4.14所示。

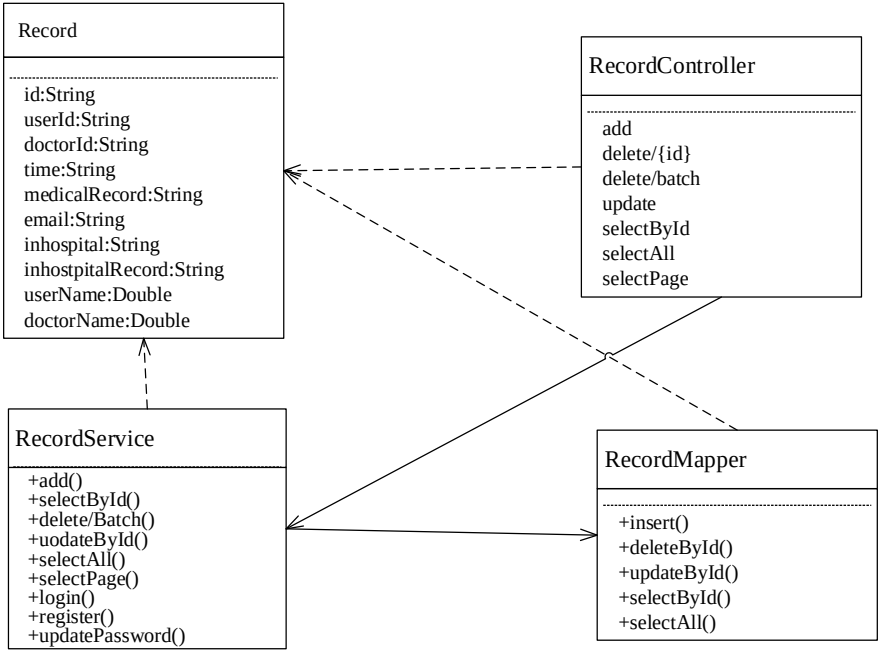


图4.14 住院登记类图

在进行住院登记时，为确保病历信息的准确性和可靠性，必须对病历信息进行确认。可描述如下。首先用户登录进入系统，然后进入住院登记管理模块，选择需要管理的患者信息，点击查看出病历信息，检查病历信息是否正确，如果无误则进行归档上传，否则需要修改出库明细，再次核对成功之后才可以进行归档处理。住院登记活动图如图4.15所示。

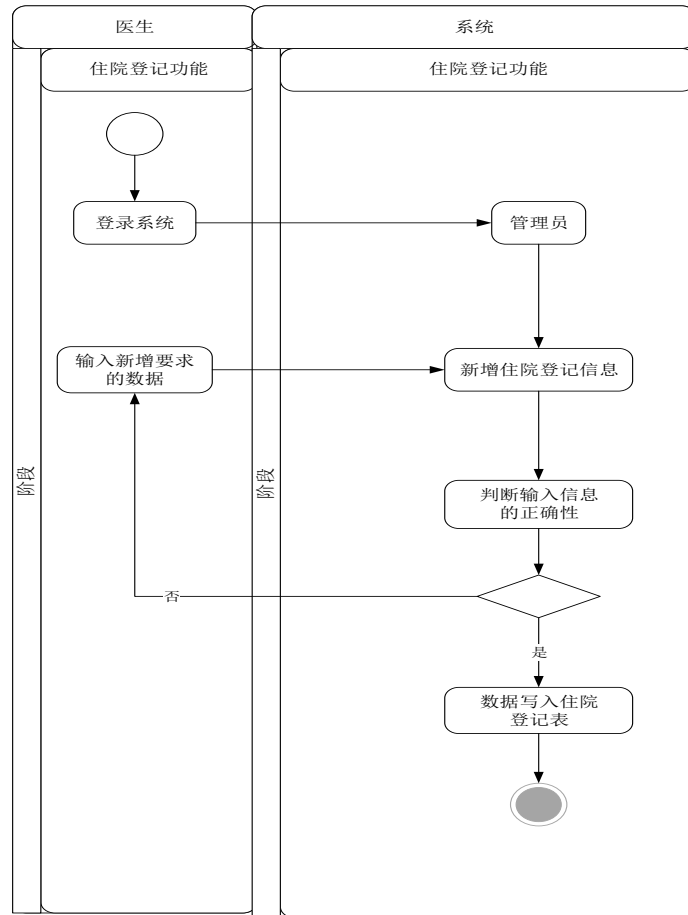


图4.15 住院登记活动图

管理员在login.vue输入账户名、密码以及角色提交到数据库，数据库判断用户是否存在，然后将数据回显至用户登录前端页面，药品库存管理员进入系统成功后，数据将会通过update()将住院登记信息保存至数据库，管理员可以在住院登记看到住院登记相关信息。住院登记管理时序图如下图4.16所示。

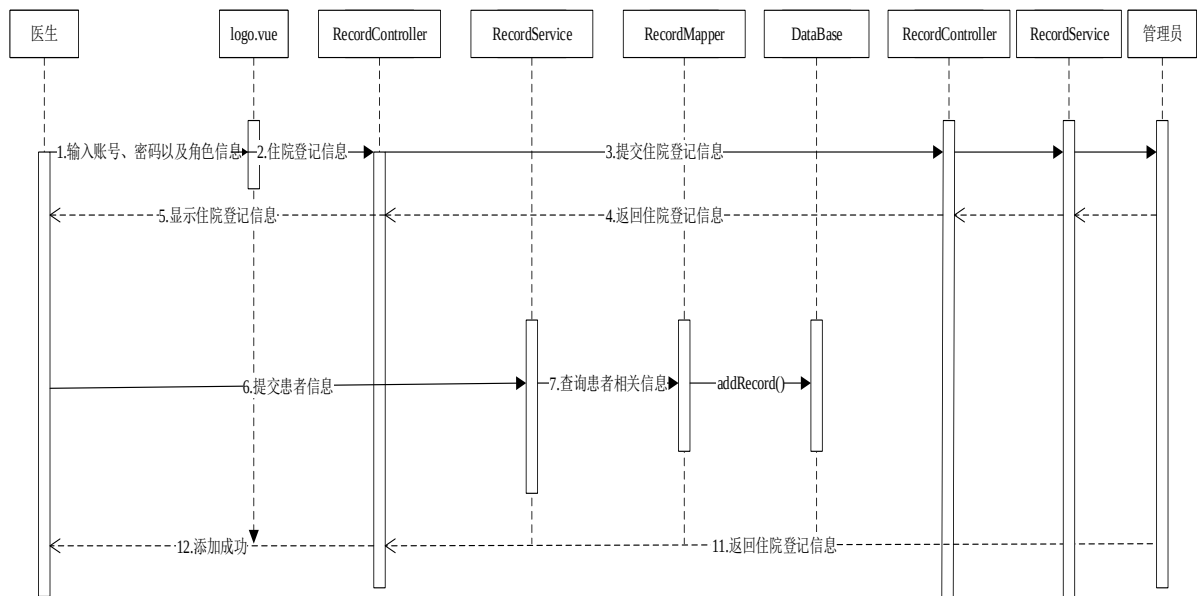


图4.16 住院登记管理时序图

管理员登录系统然后进入到住院登记管理界面，之后选择要查看的住院相关信息，核对患者相关资料，如果信息无误则将住院登记信息归档，否则继续核对信息。住院登记流程图如图4.17所示。

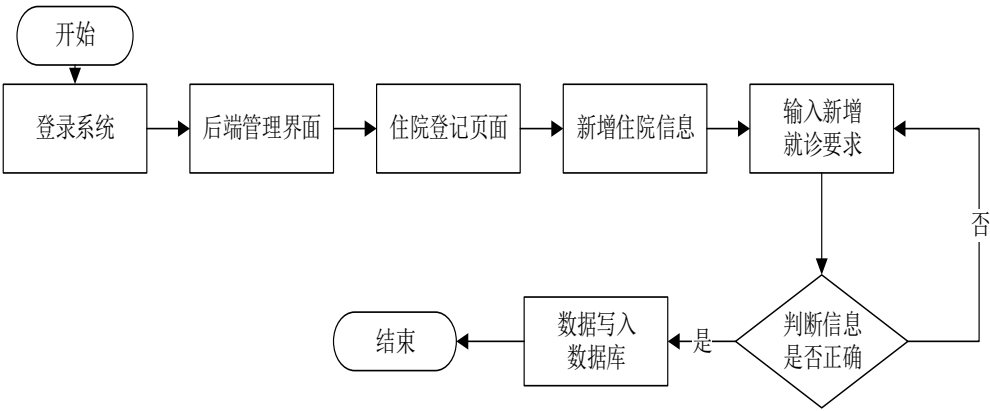


图4.17 住院登记管理流程图

4.5 系统数据库实体设计

在本节内容中，为了有效呈现医院病历管理系统内的数据结构，本文将通过数据表和实体-关系（E-R）图的方式来进行阐释。鉴于系统中包含了大量数据，本文会选择代表性的一部分来进行详细说明，以便突出展示系统的核心数据组件。鉴于医院病历管理系统含有众多敏感的私人信息，保障这些数据的安全与保密性显得尤为重要。在选取合适的数据库管理系统时，不仅要考虑其安全性和稳定性，还要确保其能够有效地处理和维持数据。经过综合考量这些关键因素，本系统选用了MySQL数据库作为后端数据库，以储存和管理医院病历管理系统的相关数据。

4.5.1 概念模型设计

根据系统分析的主要实体有：管理员、患者、医生、科室、公告、排班、住院记录、病历、预约挂号。各个实体具体地描述属性图如下：

- （1）管理员：编号、密码、用户名、头像、姓名、电话、邮箱、角色标识。
- （2）患者：编号、用户名、密码、姓名、头像、角色标识、电话、邮箱、余额。
- （3）医生：主键编号、用户名、密码、姓名、头像、角色标识、电话、邮箱、简介。
- （4）科室：主键编号、科室名称、科室描述。
- （5）公告：编号、标题、内容、创建时间、创建人。
- （6）排班：主键编号、医生编号、就诊数量、周几。
- （7）住院记录：主键编号、患者编号、房号、费用、缴费状态、是否医保、住院状态。
- （8）就诊记录：主键编号、患者编号、医生编号、就诊时间、医嘱病历、是否住院、是否登记。
- （9）预约挂号：主键编号、患者编号、医生编号、挂号时间、挂号状态。

4.5.2 关系模型设计

(1) 管理员信息实体集：编号、密码、姓名、用户名、角色标识、头像、电话、邮箱。如下图4.18所示。

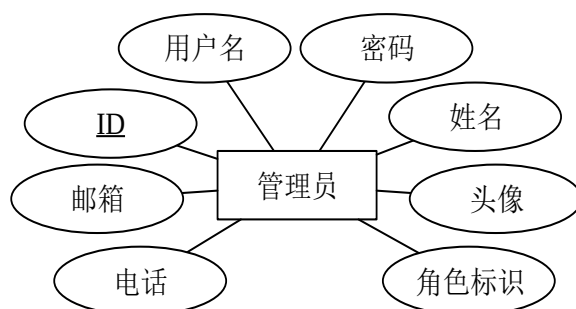


图4.18 管理员实体图

(2) 患者信息实体集：用户名、姓名、编号、头像、密码、电话、角色标识、邮箱、余额。如下图4.19所示。

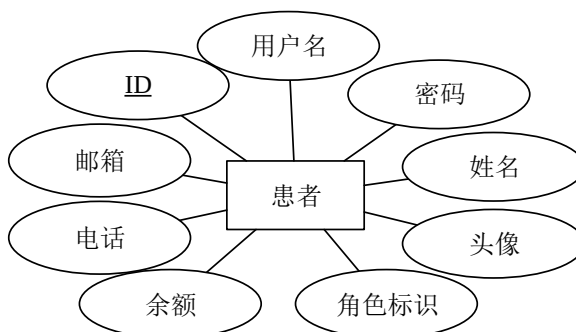


图4.19 患者实体图

(3) 医生信息实体集：用户名、姓名、编号、头像、密码、电话、角色标识、邮箱、简介。如下图4.20所示。

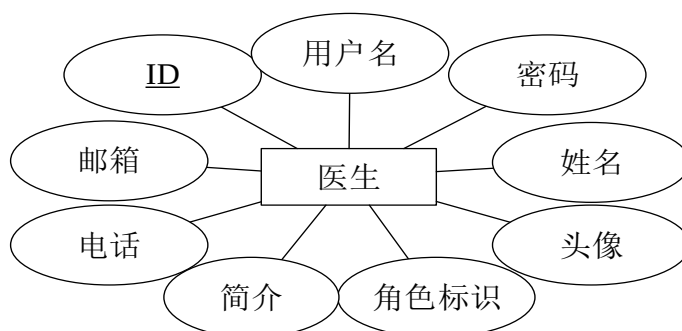


图4.20 医生实体图

(4) 科室信息实体集：主键编号、科室名称、科室描述。如图4.21所示。

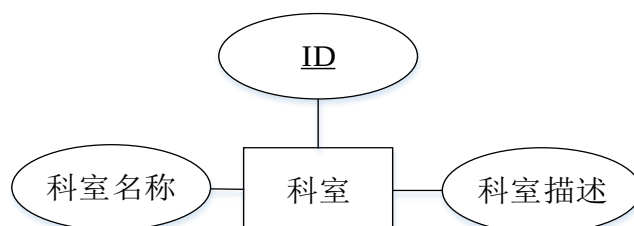


图4.21 科室实体图

(5) 公告信息实体集：编号、标题、内容、创建时间、创建人。如图4.22所示。

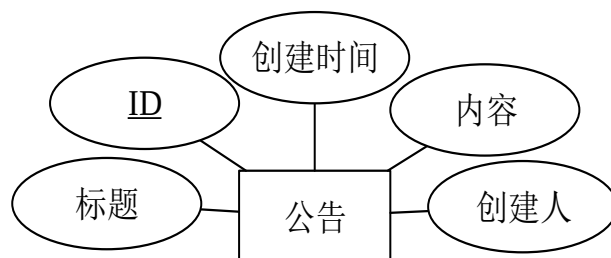


图4.22 公告实体图

(6) 排班信息实体集：主键编号、医生编号、就诊数量、周几。如图4.23所示。

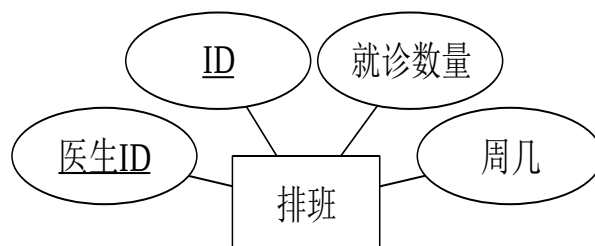


图4.23 排班信息实体图

(7) 住院记录信息实体集：主键编号、患者编号、房号、费用、缴费状态、是否医保、住院状态。如图4.24所示。

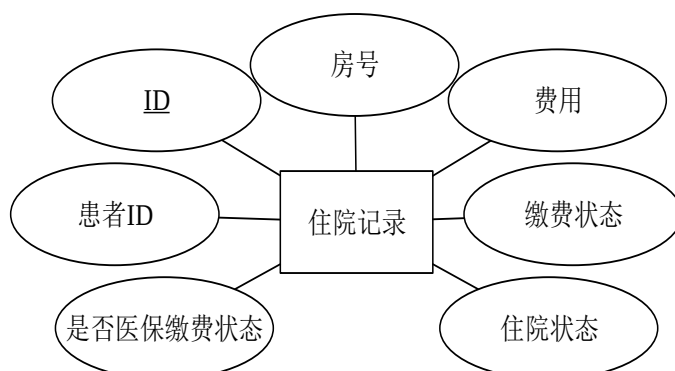


图4.24 住院记录实体图

(8) 就诊记录信息实体集：主键编号、患者编号、医生编号、就诊时间、医嘱病历、是否住院、是否住院登记。如图4.25所示。

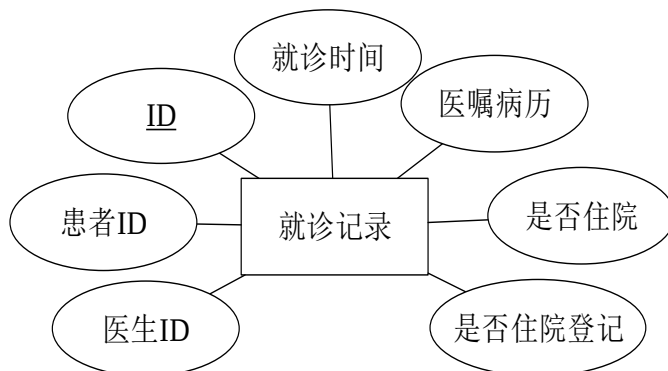


图4.25 就诊记录实体图

(9) 预约挂号：主键编号、患者编号、医生编号、挂号时间、挂号状态。如图4.26所示。

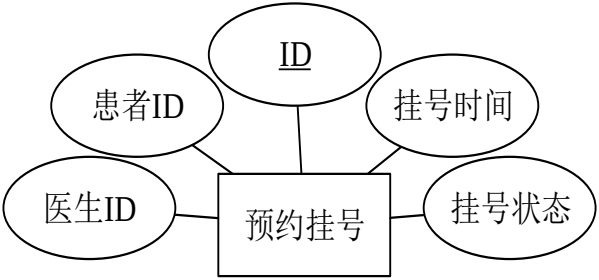


图4.26 预约挂号实体图

(10) 总体E-R图分析

在本文中，利用实体-关系图（E-R图）来描绘不同实体之间的相互关联。通常，本文将数据表视作一个实体，其中每个实体相当于数据库中的一张表，实体的属性则对应于数据表中的各个列。而实体间的关联则表示为数据表之间相互作用的关系。综合上述的各实体图，本系统的总体E-R图如图4.27 所示。

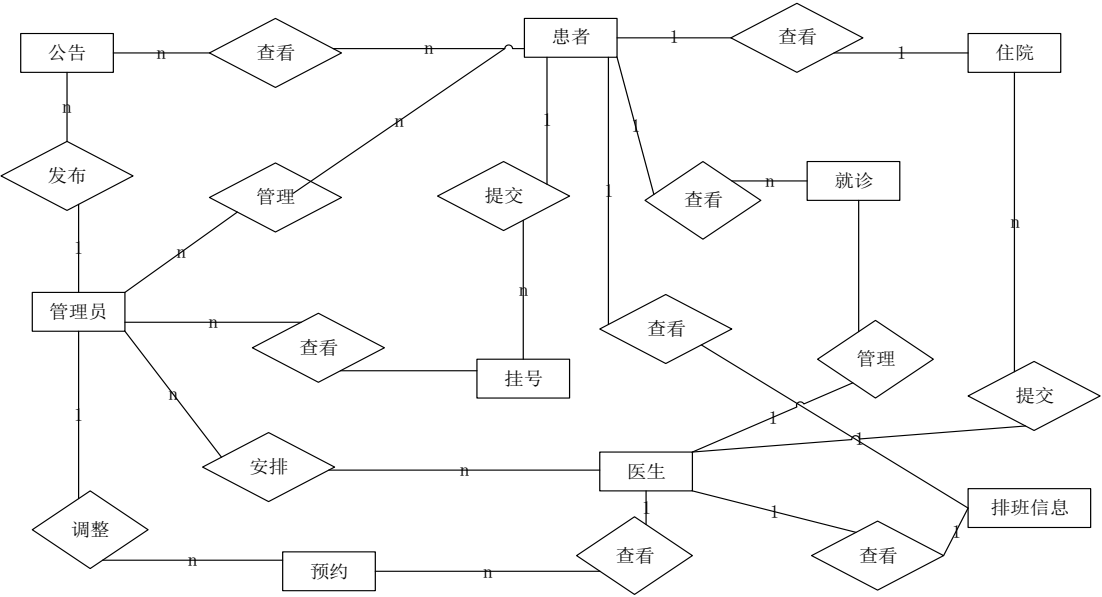


图4.27 总体E-R图

4.5.3 数据库表设计

(1) 管理员信息表

系统管理员信息表包含有：ID、用户名、密码、姓名、头像、角色标识、电话、邮箱，其中的ID作为该表的主键，并且ID不能为空，其他字段可以为空。管理员数据库表如表4.1所示。

表4.1 管理员数据库表

主键	字段名	类型	长度	注释
√	id	int	32	ID

username	varchar	255	用户名
password	varchar	255	密码
name	varchar	255	姓名
avatar	varchar	255	头像
role	varchar	255	角色标识
phone	varchar	255	电话
email	varchar	255	邮箱

（2）公告信息表

公告信息表主要包括ID、标题、内容、时间、创建人，其中ID作为主键不能为空、其他字段可以为空。公告信息表如表4.2所示。

表4.2 公告信息表

主键	字段名	类型	长度	注释
√	id	int	32	ID
	title	varchar	255	标题
	content	varchar	255	内容
	time	varchar	255	创建时间
	user	varchar	255	创建人

（3）患者信息表

患者信息表主要包括ID、患者用户名、患者密码、患者姓名、头像、角色、电话、邮箱、余额，其中主键ID不能为空。患者信息表如表4.3所示。

表4.3 患者信息表

主键	字段名	类型	长度	注释
√	id	int	32	ID
	username	varchar	255	用户名
	password	varchar	255	密码
	name	varchar	255	姓名

续表4.3

主键	字段名	类型	长度	注释
	avatar	varchar	255	头像
	role	varchar	255	角色标识
	phone	varchar	255	电话
	email	varchar	255	邮箱
	account	double	10	余额，小数位为2

（4）科室信息表

科室信息表主要包括ID、科室名称、科室描述，其中主键ID不能为空，其他字段可以为空。科室信息表如表4.4所示。

表4.4 科室信息表

主键	字段名	类型	长度	注释
√	id	int	32	主键ID
	name	varchar	255	科室名称
	discription	varchar	255	科室描述

(5) 医生信息表

医生信息表主要包括ID、用户名、密码、姓名、头像、角色标识、电话、邮箱，其中主键ID不能为空。医生信息管理系统如表4.5所示。

表4.5 医生信息管理系统

主键	字段名	类型	长度	注释
√	id	int	32	主键ID
	username	varchar	255	用户名
	password	varchar	255	密码
	name	varchar	255	姓名
	avatar	varchar	255	头像
	role	varchar	255	角色标识
	phone	varchar	255	电话
	email	varchar	255	邮箱
	description	text	0	简介

(6) 排班信息表

排班信息表主要包括主键ID、医生ID、就诊数量、周几，其中主键ID不能为空，其他字段可以为空。排班信息表如表4.6所示。

表4.6 排班信息表

主键	字段名	类型	长度	注释
√	id	int	32	主键ID
	doctor_id	int	255	医生ID
	num	int	255	就诊数量
	week	varchar	255	周几

(7) 就诊记录表

就诊记录表主要包括主键ID、患者ID、医生ID，就诊时间，其中主键ID不能为空，其他字段可以为空。就诊登记表如表4.7所示。

表4.7 就诊登记表

主键	字段名	类型	长度	注释
√	id	int	32	主键ID
	user_id	Int	0	患者ID
	doctor_id	Int	0	医生ID
	time	varchar	255	就诊时间
	medical_record	longtext	0	医嘱病历
	inhospital	varchar	255	是否住院
	inhostpital_record	varchar	255	是否登记

(8) 住院登记表

住院登记表主要包括ID、患者ID、房号、费用、缴费状态、是否医保、住院状态，其中主键ID不能为空，其他字段可以为空。住院登记表如下表4.8所示。

表4.8 住院登记表

主键	字段名	类型	长度	注释
√	id	int	32	主键ID
	user_id	int	255	患者ID
	room	varchar	255	房号
	price	double	10	费用，小数点后2位
	status	varchar	255	缴费状态
	medicine	varchar	255	是否医保
	hos_status	varchar	255	住院状态

(9) 预约挂号表

预约挂号表主要包括主键ID、患者ID、医生ID、挂号时间、挂号状态。其中主键ID不能为空，其他字段可以为空。预约挂号表如表4.9所示。

表4.9 预约挂号表

主键	字段名	类型	长度	注释
√	id	int	32	主键ID
	user_id	int	0	患者ID
	doctor_id	int	0	医生ID
	time	varchar	255	挂号时间

status	varchar	255	挂号状态
--------	---------	-----	------

(10) 病房表

病房表主要包括主键病房号, 所属科室名, 收费标准, 总床位数, 已使用床位数。其中主键病房号不能为空, 其他字段可以为空。病房表如表4.10所示。

表4.10 病房表

主键	字段名	类型	长度	注释
√	room_id	varchar	50	病房号
	room_name	varchar	50	科室名, 不能为空
	room_moneyd	int	32	收费标准
	room_bed	int	32	总床位数
	room_usebed	varchar	32	已使用床位数

4.6 本章小结

本节着重介绍医院病历管理系统的系统构建阶段。起初, 本文制定了总体设计框架, 紧接着详细规划了系统的各个功能组成部分。基于实体间的关系和具体的业务需求, 最后构建了相应的实体关系模型, 并据此设计出了系统的数据库表结构。

5 系统实现

5.1 系统实现说明

5.1.1 平台搭建

为了确保本系统的高质量实现，在前期的系统分析和设计阶段就致力于完善系统功能，并力求使编写的代码整洁、规范，这不仅有助于提升代码质量，也为后续的系统测试工作打下坚实基础。

开发环境及工具包括：

编程语言环境：JDK 1.8

集成开发环境：IntelliJ IDEA (IDEA)

数据库管理系统：MySQL 8.0

构建工具：Maven

应用服务器：Apache Tomcat

这些工具和环境共同支撑了系统开发的全过程，确保了开发效率和软件质量。

5.1.2 项目结构

本项目基于Java语言和Spring Boot框架，构建了一套医院病历管理系统，在后端结构中，本文采用了SpringBoot框架来构建应用程序，通过Model、View、Controller (MVC) 的设计模式处理输入、输出和业务逻辑，并将这些功能映射到用户界面。前端界面设计使用了Vue.js技术来实现响应式布局和交互，而后端逻辑则由Spring Boot框架负责处理。此外，MySQL数据库被选用来支持系统的数据库开发和设计工作。系统总体程序结构图如图5.1所示。

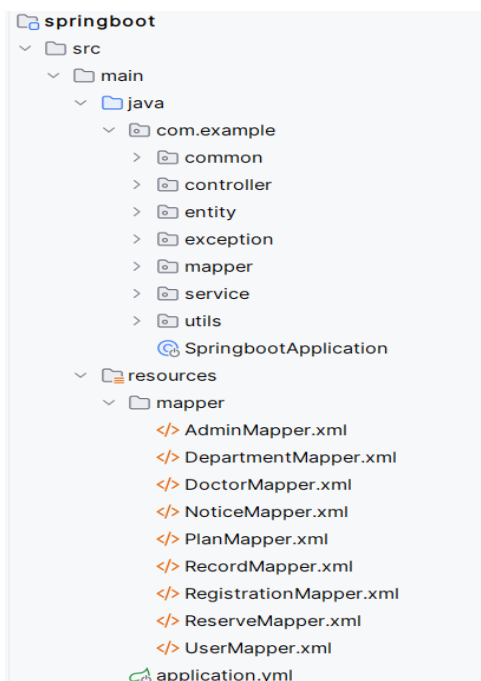


图5.1 系统总体程序结构图

5.2 系统的主要功能实现

5.2.1 登录注册管理

在首页用户登录模块中，用户登录模块需要填写账号和密码，通过发送Ajax请求到后台进行匹配，匹配成功后加载到主界面。如果没有账户则需要填写符合所要求的信息后注册，单击“用户注册”或进入管理员权限进行添加。将必要的信息填写后点击注册后等待审核，由管理员直接添加由无须经过审核，其登录判断也不进行是否审核的判断。管理员登录注册界面如下图5.2所示。



图5.2 登录注册页面

医生或患者首先需要通过医院提供的网址或指定的应用程序访问医疗信息平台。在平台首页或用户登录页面，选择医生或患者角色选项。点击“登录”按钮后，系统将对输入的账号和密码进行验证。验证成功后，医生将进入个人中心页面，开始使用平台提供的各项功能。医生、患者登录注册模块如下图5.3所示。



图5.3 医生、患者登录注册


```

    /*** 登录*/@PostMapping("/login")

    public Result login(@RequestBody Account account) {
        if (ObjectUtil.isEmpty(account.getUsername()) ||
ObjectUtil.isEmpty(account.getPassword())

            || ObjectUtil.isEmpty(account.getRole())) {
            return Result.error(ResultCodeEnum.PARAM_LOST_ERROR);
        }
        if (RoleEnum.ADMIN.name().equals(account.getRole())) {
            return Result.success(adminService.login(account));
        }
        if (RoleEnum.DOCTOR.name().equals(account.getRole())) {
            return Result.success(doctorService.login(account));
        }
        if (RoleEnum.USER.name().equals(account.getRole())) {
            return Result.success(userService.login(account));
        }
        return Result.success();
    }
}

```

5.2.2 管理员信息管理

管理员通过登录进入主页面，功能主要包括对患者管理、医生管理、挂号管理、公告信息管理、科室信息管理、医生排班信息管理、患者挂号、我的就诊、住院登记管理等进行操作。管理员登录界面如下图5.4所示。管理员成功登录后，进入后台管理系统主页。后台管理系统主页如下图5.5所示。

欢迎登录医院病历管理系统

[还没有账号? 请注册](#)

图5.4 管理员登录页面



图5.5 管理员主页面

/** 管理员业务处理 **/

/** 登录模块*/

```
public Account login(Account account) {  
    Account dbAdmin = adminMapper.selectByUsername(account.getUsername());  
    if (ObjectUtil.isNull(dbAdmin)) {  
        throw new CustomException(ResultCodeEnum.USER_NOT_EXIST_ERROR);  
    }  
    if (!account.getPassword().equals(dbAdmin.getPassword())) {  
        throw new CustomException(ResultCodeEnum.USER_ACCOUNT_ERROR);  
    }  
    // 生成token  
    String tokenData = dbAdmin.getId() + "-" + RoleEnum.ADMIN.name();  
    String token = TokenUtils.createToken(tokenData, dbAdmin.getPassword());  
    dbAdmin.setToken(token);  
    return dbAdmin;  
}
```

5.2.3 科室信息管理

为了提升患者就医体验，实现快速挂号预约，以及优化管理员对医生排班流程的管理，系统主界面集成了医生排班功能。当患者通过主界面访问此模块时，将被引导至医生的坐诊时间表，从而根据个人需求进行预约。此举不仅简化了患者的预约流程，也使得管理员能更高效地处理数据，并对信息进行分类管理。该模块的核心在于智能识别并准确显示各科室医生的资料，确保信息的准确性和可访问性。科室信息管理界面如下图5.6所示。

科室信息	☐	序号	科室名称	科室描述	操作
医生排班	☐	5	泌尿科	这是米兰乌科	编辑 删除
预约就诊	☐	4	儿科	这是儿科	编辑 删除
预约挂号	☐	3	皮肤科	这是皮肤科	编辑 删除
患者挂号	☐	2	外科	这是外科	编辑 删除
我的就诊	☐	1	内科	这是内科	编辑 删除
共 5 条					

图5.6 科室信息管理

5.2.4 医生信息管理

该模块主要指的是医生信息管理包括医生个人信息的维护，如姓名、职称、专业领域、工作经验等。这些信息对于医院管理、患者选择和医疗团队协作至关重要。这些信息的管理有助于医生提高诊疗水平，为患者提供更好的医疗服务。医生可以更好地为患者提供精准、高效的医疗服务。医生信息管理界面如下图 5.7 所示。

用户管理	☐	6		li	李大伟	副主任医...	泌尿科	10	75727	DOCTOR	主任医师
管理员信息	☐	7		guo	郭有钱	副主任医...	泌尿科	15	112255...	DOCTOR	主治医师
医生信息	☐	8		zhang1	张为民	主治医师...	泌尿科	21	144253...	DOCTOR	副主任医师

图5.7 医生信息管理

5.2.5 患者信息管理

为了实现有效的患者信息管理，医疗机构通常会采用电子病历系统、医院信息系统等现代技术手段。这些系统可以帮助医务人员方便地查看、修改和共享患者信息，提高工作效率和信息安全性。如下图5.8所示。

☐	序号	头像	账号	姓名	电话	邮箱	角色	余额	操作
☐	1		zhangsan	张三	18899990000	zhangsan@xm.com	USER	200	编辑 删除
☐	2		lisi	李四	18866665555	lisi@xm.com	USER	387	编辑 删除
☐	3		wangwu	王五			USER	600	编辑 删除
共 3 条									

图5.8 患者信息管理

5.2.6 个人中心和修改密码

个人中心是医生在医疗信息系统中的个人专属区域，主要用于管理医生自身的信息、查看患者信息、管理医嘱、处理患者咨询等功能。在登录后，医生和患者可以在个人中心的设置或安全选项中找到密码修改的选项，并点击进入密码修改页面。医生、患者、管理员的个人中心界面如下图5.9、5.10、5.11所示。

用户名

sun

姓名

孙晓红

介绍

本科毕业于中南大学湘雅医学院，硕士毕业于中山大学。有多年三甲医院工作经验，曾在华侨医院进修消化内科。擅长内科常见病的诊断

电话

18899997676

邮箱

sun@xm.com

科室

皮肤科

挂号费

20

入职时间

2023-11-29

职位

主治医师

图5.9 医生个人信息



用户名

lisi

姓名

李四

电话

1886665555

邮箱

lisi@xm.com

余额

387

保存

充值

图5.10 患者个人信息



用户名

admin

姓名

管理员

电话

13677889922

邮箱

admin@xm.com

保存

图5.11 管理员个人信息

5.2.7 医生排班信息

为了方便查看和管理医生排班信息，医院通常会采用电子排班系统。通过系统，医院可以实时更新和查询医生的排班情况，确保信息的准确性和及时性。同时，电子排班系统还可以提高排班管理的效率，减少人工操作错误，提升医疗服务质量。

总的来说，医生排班信息是医院管理中的重要环节，它有助于确保医生的工作有序进行，满足医疗服务的需求，提高患者的满意度。如下图5.12所示。

系统首页

信息管理

公告信息

科室信息

医生排班

请输入星期几

查询

重置

新增

批量删除

☐	序号	医生姓名	科室	就诊数量	周几	操作
☐	14	钱有有	皮肤科	11	星期日	编辑删除

图5.12 医生排班信息

/** 新增 */

```
public void add(Plan plan) {  
    // 要先做一次这个排班的校验：同一个医生同一天只能有一条排班记录  
    // 根据医生的id和星期几查询一下有没有该记录  
    Plan dbPlan = planMapper.selectByDoctorIdAndWeek(plan.getDoctorId(), plan.getWeek());  
    if (ObjectUtil.isEmpty(dbPlan)) {
```

```

        throw new CustomException(ResultCodeEnum.PLAN_EXIST_ERROR);
    }
    planMapper.insert(plan);
}

```

5.2.8 预约挂号功能

预约挂号功能是现代医疗服务体系中极为重要的一项功能，旨在提高医疗服务效率、优化患者就医体验。因此，医院和相关部门需要不断完善和优化预约挂号系统，提高系统的稳定性和可靠性，确保患者能够顺利使用这一功能。如下图5.13所示。



图5.13 预约挂号管理

```

/**
 * 新增
 */
public void add(Reserve reserve) {
    reserve.setTime(DateUtil.format(new Date(), "yyyy-MM-dd"));
    // 判断一下该用户当天有没有对该医生挂过号
    List<Reserve> reserves = reserveMapper.selectAll(reserve);
    if (CollectionUtil.isEmpty(reserves)) {
        throw new CustomException("-1", "您今天已经挂号该医生的号了，请勿重复挂号");
    }
    // 判断一下余额够不够
    User user = userMapper.selectById(reserve.getUserId());
    Doctor doctor = doctorMapper.selectById(reserve.getDoctorId());
    if (user.getAccount() < doctor.getPrice()) {
        throw new CustomException("-1", "您的余额不足，请在个人中心充值");
    }
}

```

```

        reserve.setStatus(CallEnum.STATUS_NO.status);
        reserveMapper.insert(reserve);
        // 扣除余额
        user.setAccount(user.getAccount() - doctor.getPrice());
        userMapper.updateById(user);
    }

```

5.2.9 患者就诊模块

旨在提供全面、高效且个性化的就诊服务。这一模块涵盖了患者从挂号到就诊结束的全流程，确保患者能够获得满意的医疗服务体验。此外，患者就诊模块还与其他模块如医生管理模块、药品管理模块等紧密协作，共同为患者提供优质的医疗服务。通过这一模块，医院可以更加高效地管理患者信息、优化就诊流程、提高服务质量，从而提升患者的满意度和忠诚度。

总的来说，患者就诊模块是医疗服务体系中不可或缺的一部分，它为患者提供了便捷、高效且个性化的就诊服务，有助于提升整体医疗服务水平。如下图5.14所示。

序号	患者姓名	医生姓名	就诊时间	医嘱病历	是否住院	是否住院登记
7	李四	张什么	2024-05-19	查看病历		否
6	李四	秦始皇	2024-05-08	查看病历	是	是
5	李四	刘龙泉	2024-05-08	查看病历	是	是
4	张三	孙晓红	2023-11-30	查看病历	否	是
3	张三	张什么	2023-11-30	查看病历	是	是

共 5 条 < 1 >

图5.14 患者就诊界面

5.2.10 挂号、叫号以及数据同步

随着医疗信息化的不断推进，医院内部各个系统之间的数据共享和同步变得尤为重要。实时数据共享可以优化工作流程，提高工作效率，同时改善患者就医体验。通过医院内部网络实现各个系统之间的数据共享和同步。采用中间件技术，实现不同系统之间的数据交换和同步。患者挂号界面如下图5.15所示。医生叫号界面如图5.16所示。

序号	患者姓名	医生姓名	挂号时间	挂号状态	操作
21	李四	张什么	2024-05-19	已叫号	
19	李四	秦始皇	2024-05-08	已叫号	
18	李四	刘龙泉	2024-05-08	已叫号	

图5.15 患者挂号界面

```

public void add(Reserve reserve) {
    reserve.setTime(DateUtil.format(new Date(), "yyyy-MM-dd"));
    // 判断一下该用户当天有没有对该医生挂过号
    List<Reserve> reserves = reserveMapper.selectAll(reserve);
    if (CollectionUtil.isEmpty(reserves)) {
        throw new CustomException("-1", "您今天已经挂号该医生的号了，请勿重复挂号");
    }
    // 判断一下余额够不够
    User user = userMapper.selectById(reserve.getUserId());
    Doctor doctor = doctorMapper.selectById(reserve.getDoctorId());
    if (user.getAccount() < doctor.getPrice()) {
        throw new CustomException("-1", "您的余额不足，请在个人中心充值");
    }
    reserve.setStatus(CallEnum.STATUS_NO.status);
    reserveMapper.insert(reserve);

    // 扣除余额
    user.setAccount(user.getAccount() - doctor.getPrice());
    userMapper.updateById(user);
}

```

序号 ▾	患者姓名	医生姓名	挂号时间	挂号状态	操作
14	张三	孙晓红	2023-11-30	已叫号	叫号

图5.16 医生叫号界面

```

/**
 * 医生挂号页面的分页查询
 */
public PageInfo<Doctor> selectPage2(Doctor doctor, Integer pageNum, Integer pageSize) {
    String today = DateUtil.format(new Date(), "yyyy-MM-dd");
    // 查询在诊医生的时候，除了根据科室，还得根据当天是星期几，筛选出当天在诊的医生
    String week = getTodayWeek();
    doctor.setWeek(week);
    PageHelper.startPage(pageNum, pageSize);
    List<Doctor> list = doctorMapper.selectAll(doctor);
    // 计算查出来的在诊医生剩余多少个号
    for (Doctor dbDoctor : list) {
        // 查询出来当天已经挂过该医生号的数量
        Reserve reserve = new Reserve();
        reserve.setDoctorId(dbDoctor.getId());
        reserve.setTime(today);
        List<Reserve> reserves = reserveMapper.selectAll(reserve);
        Plan plan = planMapper.selectByDoctorIdAndWeek(dbDoctor.getId(), week);
        // 用总数量-已经挂过的号数量 = 剩余挂号数量
    }
}

```



```
dbDoctor.setNum(plan.getNum() - reserves.size());
}
return PageInfo.of(list);
}
/**
 * 获取今天是星期几
 */
private String getTodayWeek() {
    LocalDate today = LocalDate.now();
    DayOfWeek dayOfWeek = today.getDayOfWeek();
    return dayOfWeek.getDisplayName(TextStyle.FULL_STANDALONE, Locale.CHINA);
}
```

5.2.11 医生编辑医嘱功能

医生编辑医嘱的功能是医疗信息系统中至关重要的一部分，它确保了医嘱的准确、高效和合规性。在所有医嘱录入和处理界面的明显部位，系统会显示患者信息，包括患者唯一标识号码、姓名、性别、年龄等，以确保医生在录入或编辑医嘱时能够准确无误地识别患者。此外系统还可以显示患者既往患病诊疗医嘱，从而做出更准确的诊断和治疗决策。医生编辑医嘱界面如下图5.17所示。

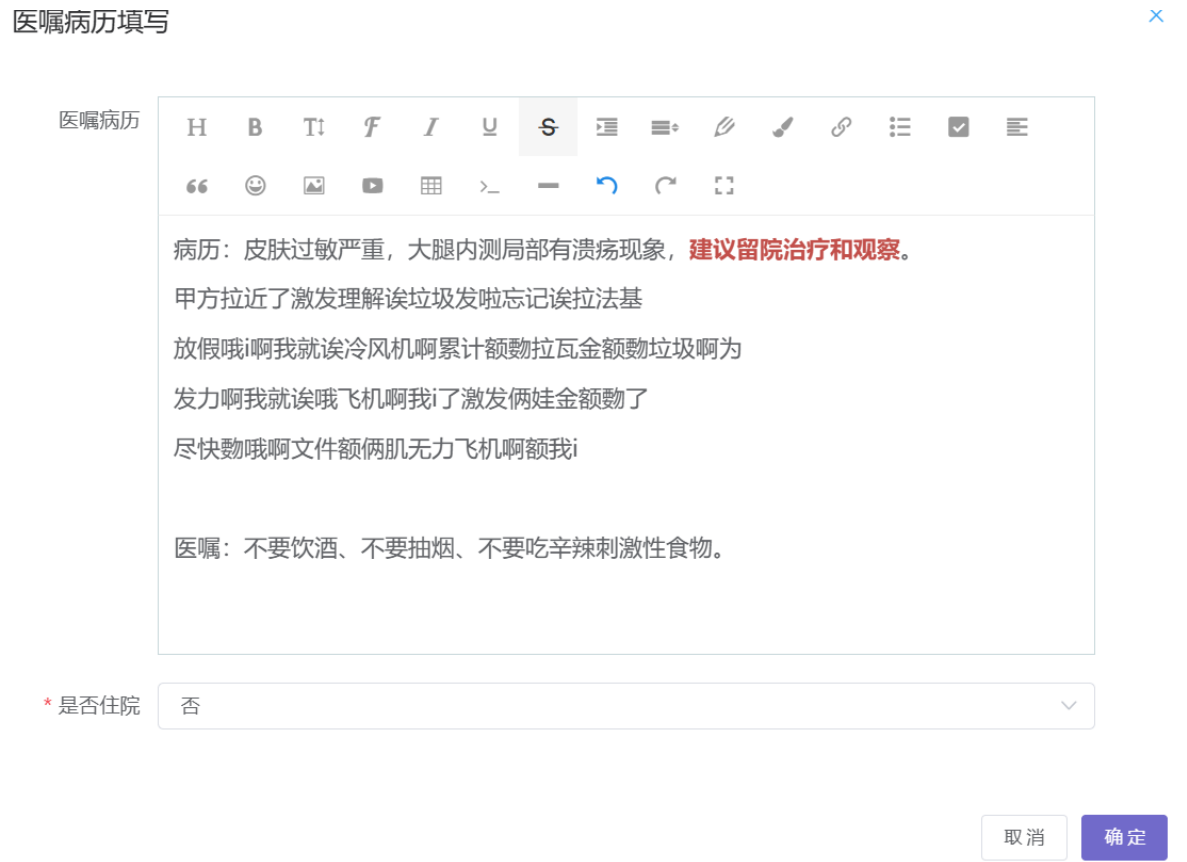


图5.17 医生编辑医嘱界面

5.2.12 住院登记模块

医院为了管理患者信息、确保治疗流程顺畅而进行的必要步骤。以下是一个关于

住院登记的一般性说明,患者需要携带门诊医师开具的住院证及相关检查报告单,这些文件将作为住院的依据和参考。如有医疗保险,患者还需携带医疗保险证、IC卡以及所在单位出具的证明,以便在住院期间进行费用结算和报销。患者到达医院后,应前往指定的住院登记窗口或科室进行登记。

在科室,患者需向工作人员提供上述所需资料,并告知工作人员的详细信息,以确保住院病历信息的准确性。工作人员会核对患者信息,并为其办理入院手续,包括分配床位、录入患者信息等。办理完毕后,工作人员会给予患者一张预交金收据,患者需持住院证和预交金单据到相关科室护士站办理入住手续。如下图5.18所示。

☐	序号	患者姓名	住院状态	房号	费用	缴费状态	是否医保	操作
☐	2	李四	住院中	02	3232	未交费	是	编辑 删除
☐	1	张三	住院中	001	3000	已缴费	是	编辑 删除

图5.18 住院登记界面

```
/**
 * 新增
 */
public void add(Registration registration) {
    // 判断该患者是否正在住院中,如果是,不需要生成一条新的住院记录,如果已出院或者没有住院记录,那么就生成一条新的住院记录
    List<Registration> registrations = registrationMapper.selectAll(registration);
    if (CollectionUtil.isEmpty(registrations)) {
        registrationMapper.insert(registration);
    }
}
```

5.3 本章小结

本节着重于具体落实系统设计,详细阐述了患者、医生及管理员视角下的各项功能。基于前文的系统需求分析与概念结构设计,本系统采用SpringBoot框架开展功能开发,并利用MySQL数据库进行数据存储。至此,系统的主要功能已基本建成,并顺利投入运行。

6 系统测试

6.1 系统测试的目的

系统测试是开发流程中的一个关键环节，它的作用不可小觑。这一过程允许开发者识别并修补潜在的漏洞，进而提升系统的整体性能和可靠性。软件测试的核心目的在于检验软件是否满足既定的用户需求和设计规范，确保其品质与稳定性达到标准，从而增强用户的使用体验，减少风险及成本。借助细致的系统测试，测试工程师能够揭示并修复软件中的问题和瑕疵，有效提升软件的实用性和用户满意度。

6.2 测试环境与测试工具

在进行医院病历管理系统的测试之前，必须先搭建适宜的测试环境，并且熟悉适用于该系统的测试工具。医院病历管理管理系统需要的测试环境和工具如表6.1所示。

表6.1 测试环境与测试工具

搭载的测试环境	使用的测试工具
系统平台	Windows 10
Java环境	JDK1.8
数据库	MySQL8.0
Maven包	Maven3.3.9
数据库	Navicat16
浏览器测试工具	Google Chrome
代码编写工具	IDEA2023.3

6.3 功能模块测试

6.3.1 用户登录测试

测试登录模块的核心宗旨是验证用户输入准确的登录凭据后系统是否准许顺利访问，以及当用户提交不正确的信息时，系统是否能准确显示错误提示。具体测试用例如表6.2所示。登录测试效果图如图6.1所示。

表6.2 登录测试用例表

序号	测试描述	期望结果	实际测试结果
1	未输入账号	显示“请输入账号”	符合
2	未输入密码	显示“请输入密码”	符合
3	未输入账号且未输入密码	显示“请输入账号”，显示“请输入账号”	符合

续表6.2

序号	测试描述	期望结果	实际测试
4	输入正确的的账号密码	显示“登录成功”	符合
5	输入正确的的账号，错误的密码	显示“账号或密码错误”	符号



图6.1 登录测试效果图

6.3.2 注册测试

注册模块主要是测试未注册且未成功登录的用户，进入“欢迎注册”页面，在未二次输入同样的密码，系统则提示错误信息，其具体的测试用例如表6.3所示。

表6.3 注册测试用例表

序号	测试描述	期望结果	实际测试
1	未输入账号	显示“请输入账号”	符合
2	未输入密码	显示“请输入密码”	符合
3	未输入账号且未输入密码	显示“请输入账号”，显示“请输入密码”	符合
4	输入两次同样的密码	显示“注册成功”	符合
5	输入两次不一样的密码	显示“两次输入的密码不一致”	符号

6.3.3 预约挂号测试

预约挂号模块主要是看在医生叫号之前，患者均可取消挂号。当医生已经叫号了。患者则不可取消挂号，这就实现了患者和医生端信息实时交互的作用。预约挂号测试用例表如6.4所示。预约挂号测试效果图如图6.2所示。

表6.4 预约挂号测试用例表

序号	测试描述	期望结果	实际测试
1	患者已经挂号	医生端接收到挂号信息	符合
2	患者未挂号	医生端未接收到挂号信息	符合
3	患者挂号，医生未叫号	患者可以取消挂号	符合
4	患者挂号，医生已经叫号	患者不可以取消挂号	符合



图6.2 预约挂号测试效果图

6.3.4 我的就诊测试

我的就诊模块的测试主要是验证病历共享和传输功能是否正常且验证医嘱管理功能是否正常，以确保系统的稳定性和准确性。我的就诊模块测试用例表如表6.5所示。我的就诊测试效果图如图6.3所示。

表6.5 我的就诊测试用例表

序号	测试描述	期望结果	实际测试结果
1	医生将病历共享给其他科室。	成功共享病历，其他科室医生可	符合
2	接收科室的医生查看并编辑	成功编辑并保存共享的病历。	符合
3	尝试共享不存在的病历	提示未找到对应的病历	符合
4	录入一条新的医嘱	成功录入医嘱，并显示医嘱列表	符合
5	修改已存在的医嘱	修改成功，医嘱信息更新	符合



图6.3 我的就诊测试效果图

6.3.5 住院登记测试

我的就诊模块的测试主要是验证病历共享和传输功能是否正常且验证医嘱管理功能是否正常，以确保系统的稳定性和准确性。住院登记测试用例表如表6.6所示。

表6.6 住院登记测试用例表

序号	测试描述	期望结果	实际测试结果
1	输入正确的患者信息	系统成功保存患者信息，并生成住院号及床位信息，同时显示登记成功提示室医生可查看。	符合
2	故意遗漏某些必填项	系统提示必填项缺失，并指出缺失的字段。的病历。	符合
3	使用已存在的患者信息进行登记	系统提示患者已存在，并给出已存在的住院号	符合
4	在输入字段中输入最大允许长度和超过最大允许长度的数据	观察系统是否按预期处理不同长度的数据医嘱列表	符合

6.4 系统的非功能性测试

6.4.1 性能测试

在患者、医生与管理员登录进入系统后，测试在对系统进行访问时，响应时间的长短来对系统的性能进行测试。其具体测试用例如表6.7所示。

表6.7 性能测试用例表

序号	测试描述	预期结果	实际结果
1	患者查看公告信息	显示信息正常 平均响应时间<0.1s,	平均响应时间500 毫秒, 显示信息正常
2	医生查看公告信息	显示信息正常 平均响应时间<0.1s,	平均响应时间500 毫秒, 显示信息正常
3	管理员查看就诊信息	显示信息正常 平均响应时间<0.5s,	平均响应时间500 毫秒, 显示信息正常
4	预约挂号信息	显示信息正常 平均响应时间<0.4s,	平均响应时间200 毫秒, 显示信息正常
5	医生查看患者挂号信息	显示信息正常 平均响应时间<0.4s,	平均响应时间200 毫秒, 显示信息正常

6.4.2 兼容性测试

在患者、医生与管理员登录进入系统后，测试在对系统进行兼容性进行测试。其具体测试用例如表6.8所示。

表6.8 兼容性测试用例表

编号	测试名称	预期结果	实际结果
1	Edge浏览器	正常使用且功能完备	符合预期结果
2	Safair浏览器	正常使用且功能完备	符合预期结果
3	Chrome浏览器	正常使用且功能完备	符合预期结果
4	Firefox浏览器	正常使用且功能完备	符合预期结果

6.5 测试结论

经过全面测试，医院病历管理系统在数据存储、检索和安全性方面表现稳定，满足医疗行业的标准和要求。在病历录入、编辑及审核功能流程顺畅，在预约挂号功能体现较好的使用体验，系统操作界面友好，医生及管理人员能够高效地完成病历管理工作。同时在性能测试和兼容性测试中，系统展现出了良好的稳定性和容错能力，确保在高峰时段或突发情况下病历数据的安全和可用性。

6.6 本章小结

本节的重点在于确保医院病历管理系统的设计与开发达到成功与稳定运行的目标。系统测试是关键步骤，其目的是识别开发和设计阶段可能引入的程序错误和缺陷，评估系统的完整性，并保障系统的稳定运作和功能正常。通过测试结果，本文能够确认程序是否能够如预期般地执行。经过全面的测试，本系统已完全达到了预定的需求规划，所有基本功能均能正常使用，日志记录也正常。在运行过程中若遇到问题，可以依靠日志信息迅速定位并解决问题。

7 结论

本文深入探讨了医院病历管理系统的设计与应用，对其在提高医院工作效率、优化病历整合与共享机制以及提升医疗质量等方面的作用进行了全面分析。

首先，医院病历管理系统的引入显著提高了医院的工作效率。与传统的纸质病历相比，电子病历系统具有快速记录、查询和共享病历信息的能力，使医生能够更迅速地获取患者的病历资料，从而缩短了诊疗时间，提高了工作效率。此外，系统还具备医生填写医嘱、管理员排班等功能，进一步减轻了医生的工作负担。

其次，医院病历管理系统在病历整合和共享方面表现出色。通过将患者的病历信息集中存储在数据库中，系统实现了跨科室的信息共享，克服了传统纸质病历信息分散、难以整合的弊端。这不仅方便了医生的工作，也促进了医院不同科室之间的协同合作，提高了医疗服务的整体质量。

此外，医院病历管理系统还具有丰富的数据分析功能。系统中的大量病历数据可用于医学研究、统计分析等用途，有助于医院更好地掌握患者的疾病情况和治疗效果，为临床决策提供有力支持。

本文的主要工作内容如下：

(1) 在项目初期，通过研究国内外的相关资料，深入了解了病历管理系统的发展背景和现状，并识别出目前病历管理面临的主要问题。基于这些信息，本文对医院病历管理系统进行了详细的需求分析，并设计了相关模块，目的是优化现有病历管理系统，解决已识别的问题。

(2) 对系统用户的角色进行深入分析和设计，明确不同角色的权限和功能；构建医院病历管理系统的数据库结构，涵盖实体的定义、关系表的规划以及字段的详细设计。

(3) 系统利用Spring Boot框架结合JavaScript进行开发，这不仅使得用户界面更加清晰和吸引人，还因为采用了前后端分离的架构，简化了后续的开发和维护工作，从而有效减少了开发成本。

本系统还存在着一些不足，整体还需完善以下主要方面：

(1) 病历管理系统还将更加注重用户体验和满意度。医院需要不断优化系统的操作流程和功能设计，使其更加符合医生的操作习惯和需求，提高用户的使用体验。同时，医院还需要加强对医生的培训和教育，提高他们对病历管理系统的认知和使用能力，确保系统能够发挥最大的效益。

(2) 医嘱病历模块不够详细，暂时缺乏了现实存在的医嘱病历的模板。

(3) 该系统还可以完善医嘱病历模块，详细了解现实存在的医嘱病历的模板，从而达到美观的医嘱病历模块功能。

尽管系统已经完成了大部分功能的设计与实施，但随着时代的进步和技术的发展，

系统的功能需求仍需持续扩展与提升。认识到现有系统功能尚显基础，未能充分满足用户需求，未来的工作和学习将专注于系统的持续改进。主要优化领域包括以下几个方面：

（1）该系统还可以完善医嘱病历模块，详细了解现实存在的医嘱病历的模板，从而达到美观的医嘱病历模块功能。

（2）病历管理系统将更加注重数据的安全性和隐私保护。随着医疗数据的不断增多，如何确保数据的安全性和隐私性将成为未来研究的重点。医院需要采用先进的数据加密技术和隐私保护算法，确保患者的病历信息不被泄露或滥用。

（3）病历管理系统还将与其他医疗信息系统进行更紧密的集成和互通。通过与医院的信息系统、影像系统、实验室系统等实现无缝对接，病历管理系统将能够提供更全面、更准确的病历信息，为医生的诊疗决策提供更加有力的支持。

（4）病历管理系统还将更加注重用户体验和满意度。医院需要不断优化系统的操作流程和功能设计，使其更加符合医生的操作习惯和需求，提高用户的使用体验。同时，医院还需要加强对医生的培训和教育，提高他们对病历管理系统的认知和使用能力，确保系统能够发挥最大的效益。

综上所述，医院病历管理系统在提高医院工作效率、优化病历整合与共享机制以及提升医疗质量等方面具有显著优势。未来，随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，病历管理系统将在医疗领域发挥更加重要的作用，为提升医疗服务质量和患者满意度做出更大的贡献。

参考文献

- [1]秦余腾,王秀娟,扈蕴琨等.一种基于区块链的医院病历档案系统[J].中国科技信息,2023,(22):76-80.
- [2]马春花.大数据技术在医院电子病历信息管理系统中的应用探析[J].数字通信世界,2023,(05):110-112.
- [3]Chenwei Y ,Xiangling F ,Xien L , et al.A survey of automated International Classification of Diseases coding: development, challenges, and applications[J].Intelligent Medicine,2022,2(3):161-173.
- [4]Oliver J Canfell, Leanna Woods, Yasaman Meshkat, Jenna Krivit, Brinda Gunashanhar, Christine Slade, Andrew Burton Jones, Clair Sullivan. The Impact of Digital Hospitals on Patient and Clinician Experience: Systematic Review and Qualitative Evidence Synthesis[J]. Journal of medical Internet research, 2024, 26.
- [5]Annaïck G D ,Marine L ,Julie L , et al.Clinical management of anorexia nervosa in a hospital ward[J].Soins; la revue de reference infirmiere,2023,68(881):27-29.
- [6]王耀.A 医院信息化管理改进研究[D].太原:山西财经大学,2023.
- [7]黄林玉,冯锦红,魏波等.基于医院信息系统的临床路径信息管理工具优化研究[J].医学信息学杂志,2023,44(09):91-94.
- [8]杨雷.计算机技术在医院档案管理中的应用[J].电子技术,2023,52(08):411-413.
- [9]魏倩茹.基于无线通信的医院信息管理系统设计与实现[J].无线互联科技,2023,20(15):65-68.
- [10]李蓉,麻新梅,田波等.基于 B/S 模式的医院科研信息管理系统的构建[J].云南医药, 2023, 44(2):41-45.
- [11]李茵.面向医院管理的数据驱动决策研究[D].长春:吉林大学,2021.
- [12]何小菁.病历档案管理模式演进与发展研究[D].南京:南京大学,2018.
- [13]祁由波.某医院病历管理系统的设计与实现[D].成都:电子科技大学,2019.
- [14]程泽川.基于区块链的电子病历可信管理技术的研究[D].南京:南京邮电大学,2022.
- [15]刘慧玲,谭定英,陈平平.基于 SpringBoot 和 Vue.js 的大学生团队管理系统的设计[J].电脑编程技巧与维护,2024,(03):120-122.
- [16]倪鹏程,严利,陈红等.基于 Node.js 的农业物联网应用平台设计[J].信息与电脑(理论

版),2024,36(03):60-63.

[17]胡小勇.基于 SpringBoot 的医院门诊管理信息系统的设计与实现[D].武汉:华中科技大学,2021.

[18]唐苏旭.基于 SpringBoot 的房屋租赁系统的设计与实现[D].北京:首都经济贸易大学,2021.

[19]周凤.Y 医院信息化提升一期工程进度管理研究[D].扬州:扬州大学,2023.

[20]彭浩.电子病历数据势能模型研究[D].长春:吉林大学,2023.

[21]梁宗正.可追溯的电子病历的起源模型[D].太原:山西大学,2022.

[22]霍福昊.山东省某三甲医院运行病历质量控制模式实施效果评价[D].济南:山东大学,2022.

[23]和小女.河南省公立医院病案管理现状及发展趋势研究[D].郑州:郑州大学,2023.

[24]熊文娟.基于大数据中医电子病历数字化标准操作流程构建研究[D].武汉:湖北中医药大学,2020.

[25]陈妍.广西某新建三级公立医院住院病历质量现状及管理对策研究[D].南宁:广西医科大学,2019.

[26]祁由波. 某医院病历管理系统的设计与实现[D].成都:电子科技大学,2019.

[27]陈桑. 杭州市公立医院患者电子病历档案信息共享管理研究[D].乌鲁木齐:新疆农业大学,2020.

[28]Islam M M ,Rahaman A M ,Ur O R , et al.Accidental poisoning with aconite overdose: A case report and resuscitative emergency management in a tertiary level hospital of Bangladesh[J].Clinical case reports,2023,11(9):e7845-e7845.

致 谢

时光荏苒，四年的大学生活如一幅绚丽多彩的画卷，即将缓缓合上。回首这段美好的时光，心中充满了无尽的感慨与感激。在这里见证了我无尽的成长和不断探索人生的旅程。凡是过往，皆为序章。行文至此，也意味着大学四年的生活即将结束，始于2020年初秋，终于2024年盛夏。

首先，我要感谢我的论文指导老师。他帮助和指导我从选题到开题报告及多次修改后定稿，本文才得以成型。他严谨的学术态度、深厚的专业知识以及无微不至的关怀，使我在学术研究的道路上受益匪浅。随着这篇毕业论文的完成，我即将结束我在计算机专业的求学之旅。

另外，我还要感谢我的辅导员老师以及在大学四年中给我们授课的所有老师们，是他们让我学到了很多很多知识，让我看到了世界的精彩，让我学会了做人做事。我们一同度过了许多难忘的时光，共同探讨学术问题，相互学习，共同进步。他们的陪伴让我的学习生活充满了乐趣和动力。感谢他对我们班的学习、生活上的关心与职业道路上的教导，让我们在大学里保持一颗“求知若渴，虚心若愚”的上进心，有了更高的追求与向往。我还要感谢四年里陪伴我的同学、朋友们，感谢母校的栽培和教诲将永远铭记在心。有了他们我的人生才丰富，有了他们我在奋斗的路上才不孤独，谢谢他们。

最后我要感谢我的家人。感谢父母二十余年的悉心培养和教育，感谢他们在我求学之路上的无私支持与默默付出。再次感谢所有在我学习和研究过程中给予我帮助和支持的人。你们的关心和帮助是我前进的动力，也是我人生中宝贵的财富。我会将这份感激之情化作前行的动力，不断追求更高的目标，为社会的发展贡献自己的力量。

谨以此文，向所有帮助过我的人致以最诚挚的谢意！